

철강 공정과 설비 구조

센서값 뒤에 실제로 무엇이 움직이고 있는지 배웁니다

공정 · 설비 · 라인 설비 태그 다섯 마디 상공정 · 하공정

통기성 소결 · 코크스 고로 · 제선 제강 · 연주 · 압연

2026년 8월 31일 (월) · 29일차 · 68차시

교안 01-01 철강 공정 개관 · 01-02 원료 전처리와 제선 · 03 제강·연주와 압연

국립금오공과대학교 컴퓨터공학부 박민호

교안	다룬 범위	상태
01-01 철강 공정 개관	현장과 데이터의 연결 · 공정 전 구간 지도 · 설비 태그 · 실습 1	완주
01-02 원료 전처리와 제선	통기성 · 소결과 코크스 · 고로와 제선 · 실습 2	완주
03 제강·연주와 압연	전로 · 2차 정련 · 연주 · 압연 개관	완주
다음 단계	4단원 — 레드 리더님 담당 · 7일 예정	다음 시간

이 책을 읽는 법

도메인 파트의 시작 · 뱃지 · 이전 회차와의 연결

1. 오늘부터 성격이 완전히 바뀝니다

28일차까지는 **파이썬으로 데이터를 다루는 법**을 배웠습니다. 오늘부터는 **그 데이터가 어디서 나오는지**를 배웁니다.

코드가 아니라 **현장**이 주인공입니다.

구분		
배우는 것	pandas · 시각화 · 시계열 도구	철강 공정 · 설비 구조 · 태그 체계
핵심 질문	이 값을 어떻게 계산하나	이 값이 어디서 나온 것인가
산출물	코드와 그래프	공정 이해와 판단 근거
도구	pandas · matplotlib · seaborn	공정도 · 태그 매핑 표

개념

우리가 다룰 숫자는 컴퓨터가 만든 것이 아니라 쇠붙이가 실제로 움직여서 남긴 흔적입니다. 모터축이 회전하며 미세하게 떨리고, 진동 센서가 그 떨림을 전기 신호로 바꾸고, 몇 초 간격으로 숫자화되어 CSV에 저장됩니다. 그 과정을 모르면 **숫자를 오해합니다**. 오늘 배우는 것은 새로운 도구가 아니라 **숫자를 읽는 맥락**입니다.

2. 분류 뱃지

오늘은 코드보다 **개념과 용어**가 대부분입니다. 그래서 뱃지 체계도 조금 다릅니다.

뱃지	무엇	오늘의 예
개념	공정을 이해하는 사고 틀	통기성 · 향류 구조 · 상공정과 하공정
자료형	설비 · 공정의 이름과 분류	소결광 · 용선 · 슬래브 · 코일
패턴	현장에서 반복되는 구조	태그 다섯 마디 · 배치와 연속
메서드	실습에서 쓰는 pandas 기능	<code>.str.split()</code> <code>.map()</code> <code>.rolling()</code>

주의

용어를 외우는 것이 목적이 아닙니다. 산업이 바뀌어도 남는 것은 용어가 아니라 **질문 세트**입니다. 무엇을 하는 물건이고, 어떤 물리량으로 상태를 보고, 서면 어디까지 영향을 주는가. 반도체 진공 펌프, 식품 냉동기, 데이터센터 냉각 팬은 이름만 다를 뿐 **모두 회전기계**입니다.

3. 오늘 쓰는 데이터 두 가지

파일	크기	내용	쓰는 곳
01-01_..._설비태그.csv	24행 4열	설비 태그 24개와 단위·설명	STEP 3 실습 1
01-02_..._제선조업.csv	720행 6열	고로 송풍 조업 12시간 기록	STEP 6 실습 2

개념

교안이 밝힌 대로 **컬럼 이름**과 **설비 이름**은 **철강 현장 방식**에 맞춰 각색했지만, **결측 발생 방식·값**이 튀는 **모양·라벨 불균형**은 **실제 그대로** 유지했습니다. 출처는 공개 제조 데이터셋과 강사 제작 학습용 자료입니다. 즉 **이름은 연습용이지만 성질은 진짜**입니다.

4. 이전 회차와의 연결



앞에서 배운 것	오늘 그 의미가 채워지는 곳
센서 s_2 · s_3 같은 번호 이름	실제 태그는 공정·설비·계측이 이름에 들어 있습니다
상관계수로 센서 묶음 찾기	왜 묶이는지를 공정도로 설명할 수 있게 됩니다
결측 구간 · 정지 구간 분리	조업 정지인지 센서 문제인지 태그로 판별합니다
배치 데이터와 연속 데이터	코크스로는 배치, 고로는 연속 — 실물로 확인합니다
<code>rolling().mean()</code> · <code>rolling().std()</code>	고로 송풍 데이터에 그대로 적용합니다

연결

28일차에 "상관관계가 있다고 한쪽이 원인은 아니다"라고 배웠습니다. 오늘 교안은 한 걸음 더 나갑니다.

"상관관계를 발견했을 때 어느 쪽이 앞 공정인가를 먼저 확인하라. 통계보다 공정도가 먼저다." 새 현장에 가면 데이터를 달라고 하기 전에 공정도를 달라고 하는 것이 순서입니다.

5. 공정 지식을 어디에 쓰는가

도메인 지식은 교양이 아니라 분석 도구입니다. 통계 처리보다 먼저 적용하는 경계선 역할을 합니다.

쓰임	무엇을 하나	안 쓰면
① 변수 선택	물리적으로 연결된 태그로 후보 축소	수만 개 태그를 다 넣어 잡음만 늘어남
② 구간 분리	조업·정지, 제품 종류, 설비 교체 전후를 나눔	서로 다른 조건이 한 데이터에 섞임
③ 라벨 정의	완전 정지·성능 저하·정비 요청 중 목표 선택	무엇을 예측하는지 흐려짐
④ 이상 판정	값의 변화를 물리적으로 설명	통계적 이상과 설비 이상을 구분 못 함

개념

공정 지식은 숫자에 붙이는 해석 맥락입니다. 28일차까지 배운 것이 "어떻게 계산하는가"였다면 오늘부터는 "그 계산이 무엇을 뜻하는가"입니다. 그리고 ②번 구간 분리는 통계 처리보다 먼저 해야 합니다. 조건이 다른 데이터를 섞은 뒤에 아무리 정교하게 계산해도 결과는 무의미합니다.

CONTENTS

목차

오늘 배우는 것을 한눈에

장	제목	무엇을 배우나
CH 0	데이터와 현장의 연결	센서값의 출처 · 공정을 모르면 생기는 오해 · 공정 · 설비 · 라인
STEP 1	철강 공정 전 구간 지도	일관제철소와 전기로 · 여섯 단계 · 상공정과 하공정
STEP 2	설비 태그 읽기	다섯 마디 구조 · 공정 약어 · 태그 구조의 활용
STEP 3	실습 1 — 태그로 공정 추론	24개 태그 분해 · 공정별 · 계측별 집계
STEP 4	원료와 통기성	가루를 못 쓰는 이유 · 통기성 네 요소 · 슬래그
STEP 5	소결과 코크스	소결 여섯 단계 · 조업 네 변수 · 코크스로 · 부생가스
STEP 6	고로와 제선	향류 구조 · 열풍로 · 송풍 계통 · 실습 2
STEP 7	제강·연주·압연	전로와 취련 · 2차 정련 · 연주 · 압연 개관
부록 A	치트시트	태그 약어 · 설비 네 유형 · 관측 변수
부록 B	용어·혼동 사전	헛갈리는 용어 쌍 · 자주 하는 오해
부록 C	실습 하이라이트와 다음 시간	핵심 결론 정리 · 4단원 예고

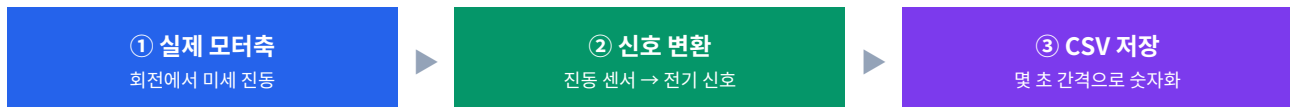
개념

오늘의 한 문장. **"설비 이름만으로 공정 위치·설비 역할·정지 영향 범위를 판단할 수 있어야 한다."** 태그 PL1-BF-BLW-01-VIB 하나를 보고 "1공장 고로 송풍기 1호기의 진동"이라고 읽어 낼 수 있으면, 그 값이 이상할 때 **어디를 봐야 할지**가 바로 정해집니다.

데이터와 현장의 연결

공정·설비·라인과 철강을 쓰는 이유

0-1. 진동 값 하나가 데이터가 되기까지



우리가 3.4라는 숫자를 볼 때, 그것은 실제로 돌고 있는 쇠덩어리가 남긴 흔적입니다. 이 사실을 잊으면 숫자를 오해하게 됩니다.

0-2. 공정을 모르면 생기는 오해 세 가지

오해	데이터에서 보이는 것	실제 원인	확인해야 할 정보
① 고착 오판	새벽 두 시간 온도가 전혀 안 변함	설비가 멈춰 있었음	가동 여부
② 주기 오판	하루 여덟 번 압력이 급락	그 설비의 고유 주기	고유 주기
③ 인과 오판	두 설비 값이 함께 상승	같은 배관·전원을 공유	연결 관계

설비 적용

세 가지 모두 데이터만 봐서는 절대 알 수 없습니다. 온도가 안 변하면 센서 고착으로 보이고, 압력이 규칙적으로 떨어지면 이상으로 보이며, 두 값이 함께 오르면 인과로 보입니다.

그런데 실제로는 정지·정상 주기·공유 설비였습니다. 오해를 푸는 정보는 데이터가 아니라 현장 지식에 있습니다.

이것이 도메인 파트를 배우는 이유입니다.

0-3. 공정 · 설비 · 라인 — 세 단어의 구분

구분	정의	데이터와의 관계
공정	재료 상태를 바꾸는 단계	손실이 계산되는 단위
설비	변화를 일으키는 실제 기계	센서가 붙는 단위
라인	설비가 이어진 배열	정지가 퍼지는 범위



개념

"공정"이라는 단어의 크기는 맥락에 따라 달라집니다. 제선·제강 같은 공장 단위를 가리키기도 하고, 장입·취련 같은 개별 작업을 가리키기도 합니다. 그래서 프로젝트 시작 전에 **설비 단위로 볼지 부품 단위로 볼지**를 먼저 정해야 합니다.

그리고 계층이 중요한 이유는 **정지의 영향 범위** 때문입니다. 센서는 아주 작은 부품이지만, **그 작은 부품의 고장이 공장 전체에 손실을 일으킬 수 있습니다**. 예지보전이라는 분야가 존재하는 이유가 바로 이 어긋남입니다.

0-4. 철강을 사례로 쓰는 이유

이유	내용	다른 산업에서는
① 설비 총망라	회전·유압·열·반송 네 유형이 풍부	어느 공장에나 있는 네 유형
② 손실 명확	정지 비용 계산이 되어 예지보전 사례가 많음	비용 산정이 어려운 곳도 많음
③ 두 방식 공존	연속공정과 배치공정을 한 자리에서 학습	한쪽만 있는 경우가 흔함

개념

가져갈 것은 용어가 아니라 질문 세트입니다. ① 무엇을 하는 물건인가 ② 어떤 물리량으로 상태를 보는가 ③ 서면 어디까지 영향을 주는가. 이 세 질문은 산업이 바뀌어도 그대로 쓰입니다. 반도체 공장의 진공 펌프도, 식품 공장의 냉동기도, 데이터센터의 냉각 팬도 **결국 회전기계이고 진동·전류·베어링 온도로 감시**합니다.

0-5. 규모가 데이터에 주는 영향

규모의 사실	데이터에 미치는 영향
국내 일관제철소는 포항·광양·당진 세 곳	현장마다 태그 체계가 조금씩 다릅니다
광양 5개 고로, 연간 약 1,800만 톤	설비 수천 대에 계측점이 태그 수만 개
고로 높이 100m 초과, 압연 라인 수백 m	공정 간 거리만큼 앞뒤 데이터에 시차 발생
사람 눈으로 감시 불가능	데이터 분석이 필요한 근본 이유

설비 적용

태그가 수만 개라는 사실이 분석 전략을 바꿉니다. 전부 볼 수 없으니 공정 단위로 묶어 관리 가능한 크기로 줄여야 합니다. STEP 3에서 배울 태그 구조가 바로 그 도구입니다. 그리고 공정 간 수백 m에서 수 km 거리가 있으므로, 앞 공정의 변화가 뒤 공정에 도달하는 데 시간이 걸립니다. 앞뒤 값을 비교하려면 이동 시간만큼 시간을 밀어 정렬해야 합니다.

0-6. 제철소 배치의 규칙

제철소는 아무렇게나 배치된 것이 아니라 원료가 들어와 제품이 나가는 흐름을 따라 놓여 있습니다.



배치도가 담고 있는 정보	내용	분석에서의 의미
① 시간 지연	공정 간 거리만큼 앞뒤 데이터에 시차 발생	비교 전에 시간을 밀어 정렬
② 공유 관계	전기·용수·압축공기·가스를 여러 공정이 함께 사용	동시 변동의 공통 원인
③ 환경 조건	야외와 실내, 염분 노출에 따라 열화 속도 상이	같은 설비도 위치에 따라 다름

설비 적용

③번이 의외로 중요합니다. 같은 모델의 컨베이어라도 야외에 있는 것과 실내에 있는 것의 열화 속도가 다릅니다. 바닷가 제철소는 염분 노출까지 더해집니다. 그래서 "동종 설비 비교"를 할 때도 설치 위치가 비슷한 것끼리 묶어야 합니다. 27일차에 배운 "같은 조건에서 비교하라"가 물리적 위치에도 적용됩니다.

STEP 1

철강 공정 전 구간 지도

일관제철소와 전기로 · 여섯 단계

먼저 **전체 지도**를 그립니다. 개별 공정을 배우기 전에 "지금 어디에 있는가"를 알아야 방향을 잃지 않습니다.

1-1. 쇳물을 만드는 두 가지 방법

구분		
주원료	철광석과 원료탄	고철 (스크랩)
원리	철광석의 산소를 제거해 철 추출	고철을 전기 아크로 재용해
공정 구성	제선 - 제강 - 연주 - 압연	제선 없이 제강 - 연주 - 압연
추가 설비	소결 · 코크스 · 송풍 설비	—
데이터 모양	끊김 없는 연속	사이클 경계 뚜렷

설비 적용

원료 상태가 공정 구성과 데이터 모양을 결정합니다. 철광석은 산소와 결합해 있으니 그것을 떼어내는 제선 공정이 필요하고, 고철은 이미 철이니 녹이기만 하면 됩니다.

그래서 **분석 단위와 라벨 전략이 같립니다.** 고로가 있는 공장은 수많은 태그와 긴 연속 데이터, 드문 정지 사례와 **극심한 클래스 불균형**이 특징입니다. 전기로 공장은 **사이클 경계가 뚜렷**해 구간 분리와 사이클별 특징 추출에 유리합니다.

1-2. 철강 공정 여섯 단계

단계	하는 일	설비	산출물	재료 상태
① 원료 전처리	고로에 넣기 좋은 형태로 준비	소결·코크스 공장	소결광·코크스	덩어리
② 제선	철광석에서 산소를 제거하고 녹임	고로	용선	액체
③ 제강	탄소와 불순물을 줄이고 성분 조절	전로	용강	정제된 액체
④ 연주	액체 상태의 강을 연속적으로 굳힘	연주기	슬래브·블룸·빌릿	굳은 반제품
⑤ 열간압연	가열한 반제품을 눌러 얇게	압연기	열연코일	두꺼운 판

단계	하는 일	설비	산출물	재료 상태
⑥ 냉간압연	상온 압연으로 두께와 표면 정밀화	압연기	냉연코일	얇고 매끄러운 판

개념

세 번째와 네 번째 사이가 경계입니다. 제강까지는 쇳물(액체)을 다루고, 연주부터는 굳은 쇠의 형태를 다룹니다. 이 경계를 **상공정과 하공정**이라고 부르는데, 위아래가 아니라 **강물의 상류와 하류** — 흐름의 앞뒤 구분입니다.

1-3. 상공정과 하공정의 차이

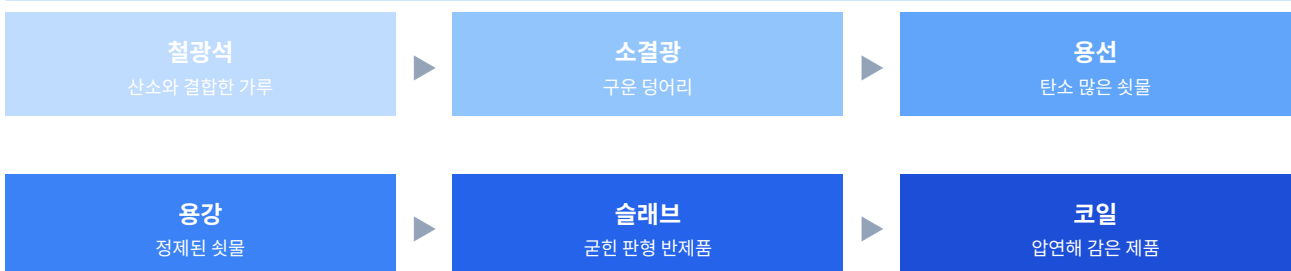
비교 축		
재료 상태	가루와 액체	고체 판과 코일
변화 속도	시간 단위로 완만	초 · 밀리초 단위
온도 범위	1000 ~ 1600도	상온 ~ 1000도 이상
품질 측정	시료 분석, 띄엄띄엄	라인 위 연속 계측
정지 난이도	매우 어려움	상대적으로 쉬움
필요 지식	화학과 야금	기계와 제어

설비 적용

정지 난이도의 차이가 결정적입니다. 고로는 한번 불을 끄면 다시 살리는 데 수개월이 걸립니다. 그래서 상공정은 **정지 사례가 극히 드물고**, 그만큼 "고장 데이터"가 희소해 학습이 어렵습니다.

반면 하공정은 **변화 속도가 밀리초 단위**라 데이터가 훨씬 촘촘하고, 라인 위에서 연속 계측이 가능해 **품질 라벨을 얻기 쉽습니다.** 같은 제철소 안이라도 어느 공정이나에 따라 분석 방법이 달라집니다.

1-4. 같은 철의 여섯 이름



개념

이름이 바뀌는 지점은 되돌릴 수 없는 변화가 일어난 비가역 경계입니다. 소결광을 다시 가루로 되돌릴 수 없고, 용선을 철광석으로 되돌릴 수 없습니다.

그래서 품질 문제가 생겼을 때 이름의 계보로 상류 범위를 추적할 수 있습니다. 코일에 결함이 있으면 슬래브를 보고, 슬래브가 문제면 용강을 보고, 용강이 문제면 용선을 봅니다. 이름이 곧 추적 경로입니다.

1-5. 반제품 세 가지와 최종 제품 세 가지

반제품	모양	다음 행선지	최종 제품	쓰임
슬래브	넓적한 판 모양	열연코일 또는 후판	후판	선박 · 교량 · 대형 구조물
블룸	굵은 각기둥	형강 또는 더 작은 빌릿	열연코일	파이프 · 구조재 (표면 거칠)
빌릿	가는 각기둥	철사 · 철근 같은 선재	냉연코일	자동차 외판 · 가전 외장

자주 하는 실수

반제품 종류에 따라 주조 속도 · 냉각수 양 · 몰드 크기가 전부 다릅니다. 그런데 종류 구분 없이 데이터를 합치면 여러 정상 조업 범위가 한 데이터에 섞입니다.

그러면 27일차에 배운 이동평균이나 $\pm 2\sigma$ 밴드가 무의미해집니다. 슬래브 조업의 정상 범위와 빌릿 조업의 정상 범위가 다른데 한 기준으로 재는 셈이기 때문입니다. 조건이 다른 데이터는 섞지 마십시오.

개념

반대로 설비 목록에서 제품군을 역추적할 수도 있습니다. 소둔로와 도금조가 있으면 냉연 제품 공장이고, 후판 압연기와 절단기가 있으면 후판 공장입니다. 설비 목록 → 제품군 추정 → 품질 라벨 후보 도출이라는 흐름입니다.

STEP 2

설비 태그 읽기

다섯 마디 구조 · 공정 약어 · 실습 1

태그 하나를 읽어 **공정 위치**·**설비 역할**·**정지 영향 범위**를 판단할 수 있어야 합니다. 오늘 실습의 목표입니다.

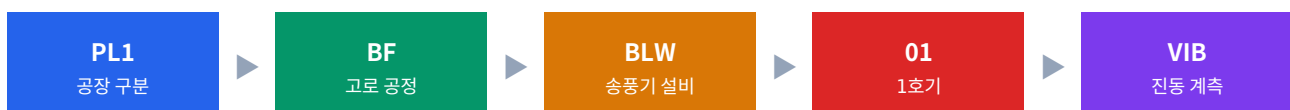
2-1. 물질 흐름과 데이터 흐름의 대응

공정 단계	물질	데이터 그룹
원료	원료 야드	반송 태그 (컨베이어 전류·속도)
소결	소결 설비	품질 태그 (배가스 온도·흡인 부압)
고로	제선 조업	용선 태그 (풍량·송풍압·노정압)
전로	정련 조건	용강 태그 (산소 유량·랜스 높이)
연주	주조 조건	반제품 태그 (몰드 레벨·주조 속도)
압연	형상 가공	품질 태그 (두께·표면·하중)

개념

대응 관계가 세 가지입니다. ① **공정 단계 대 데이터 그룹** — 공정 단위로 묶으면 수만 개 태그가 관리 가능한 크기로 줄어듭니다. ② **이동 시간 대 데이터 지연** — 앞뒤 값을 비교하려면 이동 시간만큼 시간을 밀어 정렬해야 합니다. ③ **공정 산출물 대 라벨 후보** — 각 공정 끝의 품질 판정과 등급이 지도학습의 정답이 됩니다.

2-2. 설비 태그명의 다섯 마디



메서드 `.str.split("-", expand=True)` 태그를 마디로 나누기

정의 문자열 Series를 구분자로 쪼개고, `expand=True`를 주면 **여러 컬럼으로 펼쳐** 데이터프레임을 만듭니다.

형태 `df["tag"].str.split("-", expand=True)`

```
# 태그 하나만 다뤄 볼 때는 파이썬 기본 문법으로
tag = "PL1-BF-BLW-01-VIB"
plant, proc, equip, no, meas = tag.split("-")
print(proc, meas)
```

▶ BF VIB

왜 쓰나 태그 구조를 알면 문자열 처리 몇 줄로 필터링이 끝납니다. 두 번째 마디로 특정 공정 태그만 골라내거나, 앞 네 마디가 같은 것끼리 묶어 같은 설비의 다른 계측 항목을 모을 수 있습니다.

응용 컬럼 전체에 적용할 때는 `.str` 접근자를 쓰고 `expand=True`로 컬럼을 펼칩니다.

```
df = pd.read_csv("Data/01-01_철강_공정_개관_설비태그.csv", encoding="utf-8")

tag_parts = df["tag"].str.split("-", expand=True)
tag_parts.columns = ["plant", "proc", "equip", "unit_no", "meas"]

# 마디 개수가 다섯인지 확인 — 어긋난 행이 없어야 합니다
print("마디 개수 분포:", tag_parts.notna().sum(axis=1).value_counts().to_dict())

df = pd.concat([df, tag_parts], axis=1)
print(df[["tag", "plant", "proc", "equip", "unit_no", "meas"]].head(3))
```

▶ 마디 개수 분포: {5: 24}

▶

	tag	plant	proc	equip	unit_no	meas
▶ 0	PL1-SNT-FAN-01-VIB	PL1	SNT	FAN	01	VIB
▶ 1	PL1-SNT-FAN-01-CUR	PL1	SNT	FAN	01	CUR
▶ 2	PL1-SNT-CNV-02-SPD	PL1	SNT	CNV	02	SPD

개념

`.str`은 **문자열 전용 접근자**입니다. 27일차에 배운 `.dt`가 시간 전용이었던 것과 같은 구조입니다. 괄호 없이 붙이고 그 뒤에 메서드를 또 붙입니다. `expand=True`를 빼면 **리스트가 든 한 컬럼**이 나와 다루기 불편합니다.

주의

마디 개수를 먼저 확인하는 것이 중요합니다. {5: 24}는 24개 전부 다섯 마디라는 뜻입니다. 만약 네 마디짜리가 섞여 있으면 `None`이 생겨 이후 매핑이 전부 어긋납니다.

2-3. 공정 약어표

약어	영어	우리말	구분
SNT	Sinter	소결	상공정
CKO	Coke Oven	코크스로	상공정
BF	Blast Furnace	고로	상공정
BOF	Basic Oxygen Furnace	전로	상공정
CCM	Continuous Casting	연주	하공정
HSM	Hot Strip Mill	열간압연	하공정
CRM	Cold Rolling Mill	냉간압연	하공정
UTL	Utility	유틸리티	유틸리티

계측 약어	영어	우리말	단위 예
VIB	Vibration	진동	mm/s
CUR	Current	전류	A
TMP	Temperature	온도	degC
PRS	Pressure	압력	bar · kPa
FLW	Flow	유량	Nm3/min · m3/h
SPD	Speed	속도	m/s

주의

같은 계측 약어라도 단위가 다를 수 있습니다. PRS는 bar와 kPa가 섞여 있고, FLW는 Nm3/min과 m3/h가 섞여 있습니다. 태그만 보고 단위를 짐작하면 **1000배 틀릴 수 있습니다**. 반드시 unit 컬럼을 함께 확인하십시오.

2-4. 태그 구조가 유용한 세 가지 이유

활용	방법	예
① 필터링	두 번째 마디로 특정 공정만 선별	<code>df[df["proc"] == "BF"]</code>
② 그룹핑	앞 네 마디가 같으면 같은 설비	PL1-BF-BLW-01의 진동과 유량
③ 결측 해석	공정 단위 결측이면 정지, 계측 단위면 센서	BF 태그 전부 결측 → 고로 정지

활용	방법	예
	문제	

연결

③번이 특히 중요합니다. 22~23일차와 28일차에서 결측을 다뤘지만, 그때는 "왜 비었는지"를 데이터만 보고는 알 수 없었습니다. 태그 구조가 있으면 **결측의 범위로 원인을 추정**할 수 있습니다. 고로 태그가 전부 비면 **조업 정지**이고, PL1-BF-BLW-01-VIB 하나만 비면 **그 센서의 문제**입니다.

STEP 3

실습 1 — 태그로 공정 위치 추론

24개 태그를 읽어 표로 정리

태그 24개를 읽어 **공정과 상하공정 구분을 판정한 표**를 만듭니다. 그리고 두 가지 관점으로 집계합니다.

3-1. STEP 1 — 파일 구조 확인

```
Practice/01-01_example.ipynb
import pandas as pd
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt

sns.set_theme(style="whitegrid")
plt.rcParams["font.family"] = "Malgun Gothic"
plt.rcParams["axes.unicode_minus"] = False

df = pd.read_csv("Data/01-01_철강_공정_개관_설비태그.csv", encoding="utf-8")

print("shape:", df.shape)
print("결측 개수:", df.isna().sum().sum())
print("컬럼:", df.columns.tolist())
print(df.head(3))
```

```
▶ shape: (24, 4)
▶ 결측 개수: 0
▶ 컬럼: ['tag', 'unit', 'sample_value', 'note']
▶
▶               tag  unit  sample_value      note
▶ 0  PL1-SNT-FAN-01-VIB  mm/s           2.8  소결 주배풍기 진동
▶ 1  PL1-SNT-FAN-01-CUR    A         412.5  소결 주배풍기 전류
▶ 2  PL1-SNT-CNV-02-SPD  m/s           1.6  소결광 이송 컨베이어 속도
```

컬럼	자료형	내용	예
tag	문자열	다섯 마디 태그	PL1-SNT-FAN-01-VIB
unit	문자열	계측 단위	mm/s
sample_value	실수	샘플 측정값	2.8
note	문자열	설비 한글 설명	소결 주배풍기 진동

3-2. STEP 2~3 — 매핑 딕셔너리와 stage 분류

공정 코드를 한글로 바꾸는 규칙표

```
PROCESS_KR = {
    "SNT": "소결", "CKO": "코크스로", "BF": "고로", "BOF": "전로",
    "CCM": "연주", "HSM": "열간압연", "CRM": "냉간압연", "UTL": "유틸리티",
}

MEASURE_KR = {
    "VIB": "진동", "CUR": "전류", "TMP": "온도",
    "PRS": "압력", "FLW": "유량", "SPD": "속도",
}

UPSTREAM = ["SNT", "CKO", "BF", "BOF"]
DOWNSTREAM = ["CCM", "HSM", "CRM"]
UTILITY = ["UTL"]

def classify_stage(proc):
    if proc in UPSTREAM:
        return "상공정"
    if proc in DOWNSTREAM:
        return "하공정"
    if proc in UTILITY:
        return "유틸리티"
    return "미등록"
```

메서드 `.map()` · `.fillna()` 딕셔너리 규칙으로 값 바꾸기

정의 Series의 각 값을 딕셔너리 규칙에 따라 바꿉니다. 규칙에 없는 값은 NaN이 되므로 `.fillna()`로 처리합니다.

형태 `df["proc"].map(PROCESS_KR).fillna("미등록")`

```
df["process_kr"] = df["proc"].map(PROCESS_KR).fillna("미등록")
df["measure_kr"] = df["meas"].map(MEASURE_KR).fillna("미등록")
df["stage"] = df["proc"].apply(classify_stage)

print("미등록 공정 코드:", df.loc[df["process_kr"] == "미등록", "proc"].unique())
print("미등록 계측 코드:", df.loc[df["measure_kr"] == "미등록", "meas"].unique())
```

▶ 미등록 공정 코드: []

▶ 미등록 계측 코드: []

왜 쓰나 딕셔너리에 없는 코드가 조용히 NaN이 되는 것을 막습니다. 새 태그가 들어왔는데 규칙표에 없으면 "미등록"으로 표시되어 바로 눈에 띄니다.

응용 `.map()`은 딕셔너리에 없으면 NaN을 주지만, `dict.get()`을 쓰면 기본값을 직접 지정할 수 있습니다.

```
# 방법 1 - map + fillna
df["proc"].map(PROCESS_KR).fillna("미등록")

# 방법 2 - apply + dict.get
df["proc"].apply(lambda p: PROCESS_KR.get(p, "미등록"))

# 딕셔너리 하나만 조회할 때도 get이 안전합니다
print(PROCESS_KR["B0F"])          # 없으면 KeyError
print(PROCESS_KR.get("XXX", "미등록")) # 없어도 안전
```

▶ 전로

▶ 미등록

개념

26일차에 `.map()`으로 상태를 색으로 바꿨던 것과 같은 메서드입니다. 딕셔너리를 넘기면 값 치환이 되고, 함수를 넘기면 각 값에 함수를 적용합니다. `.apply()`도 비슷하지만 `.map()`이 Series 전용이라 조금 더 빠릅니다.

주의

`PROCESS_KR["B0F"]`처럼 대괄호로 조회하면 **오타가 있거나 없는 키일 때 KeyError**로 멈춥니다. `get()`을 쓰면 기본값을 돌려주므로 반복문 안에서 안전합니다.

3-3. 결과 — 태그 24개 전체 표

실습 1 결과 표

```
result_columns = ["tag", "process_kr", "stage", "equip",
                  "unit_no", "measure_kr", "unit", "sample_value", "note"]
print(df[result_columns].to_string(index=False))
```

태그	공정	구분	계측	값	설명
PL1-SNT-FAN-01-VIB	소결	상공정	진동	2.8	소결 주배풍기 진동
PL1-SNT-FAN-01-CUR	소결	상공정	전류	412.5	소결 주배풍기 전류
PL1-SNT-CNV-02-SPD	소결	상공정	속도	1.6	소결광 이송 컨베이어 속도

태그	공정	구분	계측	값	설명
PL1-CK0-PMP-01-PRS	코크스로	상공정	압력	6.2	코크스로 냉각수 펌프 토출압
PL1-CK0-FUR-01-TMP	코크스로	상공정	온도	1042.0	코크스로 연소실 온도
PL1-BF-BLW-01-FLW	고로	상공정	유량	5200.0	고로 송풍기 풍량
PL1-BF-BLW-01-VIB	고로	상공정	진동	3.4	고로 송풍기 진동
PL1-BF-FUR-01-PRS	고로	상공정	압력	210.0	고로 노정압
PL1-BF-FUR-01-TMP	고로	상공정	온도	1180.0	고로 열풍 온도
PL1-B0F-CRN-01-CUR	전로	상공정	전류	305.0	전로 장입 크레인 전류
PL1-B0F-FUR-02-TMP	전로	상공정	온도	1650.0	전로 배가스 온도

태그	공정	구분	계측	값	설명
PL1-CCM-PMP-01-PRS	연주	하공정	압력	138.0	연주 유압 펌프 토출압
PL1-CCM-MOT-03-CUR	연주	하공정	전류	96.4	연주 몰드 진동장치 모터 전류
PL1-CCM-ROL-02-TMP	연주	하공정	온도	62.0	연주 냉각대 롤 베어링 온도
PL2-HSM-FUR-01-TMP	열간압연	하공정	온도	1235.0	열연 가열로 균열대 온도
PL2-HSM-MOT-01-CUR	열간압연	하공정	전류	1840.0	열연 조압연 주모터 전류
PL2-HSM-PMP-02-PRS	열간압연	하공정	압력	205.0	열연 두께제어 유압 펌프 토출압
PL2-HSM-ROL-01-VIB	열간압연	하공정	진동	4.1	열연 마무리압연 롤 베어링 진동
PL2-CRM-MOT-02-CUR	냉간압연	하공정	전류	760.0	냉연 압연기 주모터 전류
PL2-CRM-FUR-02-TMP	냉간압연	하공정	온도	720.0	연속소둔로 가열대 온도
PL2-CRM-HEX-01-FLW	냉간압연	하공정	유량	340.0	냉연 열교환기 냉각수 유량
PL2-UTL-CMP-01-PRS	유틸리티	유틸리티	압력	7.1	공장 압축공기 압축기 토출압
PL2-UTL-PMP-03-FLW	유틸리티	유틸리티	유량	1250.0	공업용수 펌프 유량
PL2-UTL-CMP-01-VIB	유틸리티	유틸리티	진동	2.2	압축공기 압축기 진동

개념

공장 구분도 규칙적입니다. PL1은 소결·코크스로·고로·전로·연주까지, PL2는 열간압연·냉간압연·유틸리티입니다. 즉 **1공장이 상공정과 연주까지, 2공장이 압연 이후**를 맡고 있습니다. 태그의 첫 마디만으로도 물리적 위치를 짐작할 수 있습니다.

3-4. CASE A — 공정별 태그 개수

Practice/01-01_example.ipynb — CASE A

```
# stage별로 먼저 세어 보기
print(df["stage"].value_counts().to_dict())

# 공정별로 세고 많은 순으로 정렬
process_count = (df.groupby(["stage", "proc", "process_kr"])
                  .size().reset_index(name="tag_count")
                  .sort_values("tag_count", ascending=False))
print(process_count.to_string(index=False))

plt.figure(figsize=(9, 4))
sns.barplot(data=process_count, x="proc", y="tag_count",
            hue="stage", palette="Set2")
plt.title("CASE A - 공정별 태그 개수")
plt.show()
```

▶ {'상공정': 11, '하공정': 10, '유틸리티': 3}

▶

▶ stage proc process_kr tag_count

▶ 상공정 BF 고로 4

▶ 하공정 HSM 열간압연 4

▶ 유틸리티 UTL 유틸리티 3

▶ 상공정 SNT 소결 3

▶ 하공정 CCM 연주 3

▶ 하공정 CRM 냉간압연 3

▶ 상공정 CK0 코크스로 2

▶ 상공정 B0F 전로 2

설비 적용

태그가 가장 많은 공정은 고로(BF)와 열간압연(HSM)으로 각각 4개입니다. 우연이 아닙니다. 고로는 상공정에서 가장 중요한 설비이고, 열간압연은 하공정에서 가장 복잡한 라인입니다.

실제 제철소에서도 태그 밀도가 곧 중요도입니다. 계측점을 많이 붙였다는 것은 그만큼 감시할 가치가 있다는 뜻이고, 정지 손실이 크다는 뜻이기도 합니다.

그리고 유틸리티가 3개나 됩니다. 압축공기와 공업용수는 여러 공정이 함께 쓰는 설비라 여기가 멈추면 전 공정이 영향을 받습니다. STEP 0에서 배운 "인과 오판"의 전형적 원인이기도 합니다.

3-5. CASE B — 계측 항목별 태그 개수

Practice/01-01_example.ipynb — CASE B

```
measure_count = (df.groupby(["meas", "measure_kr"])\n                  .agg(tag_count=("tag", "size"),\n                      units=("unit", lambda x: ", ".join(sorted(x.unique()))))\n                  .reset_index()\n                  .sort_values("tag_count", ascending=False))\nprint(measure_count.to_string(index=False))
```

```
▶ meas measure_kr tag_count      units
▶  TMP      온도      6      degC
▶  CUR      전류      5          A
▶  PRS      압력      5      bar, kPa
▶  VIB      진동      4      mm/s
▶  FLW      유량      3  Nm3/min, m3/h
▶  SPD      속도      1      m/s
```

계측	개수	단위	왜 많은가 / 적은가
온도	6	degC	철강은 열을 다루는 산업 — 모든 공정에 온도
전류	5	A	모터가 있는 곳마다 — 회전기계 감시의 기본
압력	5	bar · kPa	유압 · 가스 · 노압 — 단위가 섞임
진동	4	mm/s	회전기계 전용 — 팬·송풍기·롤·압축기
유량	3	Nm3/min · m3/h	풍량과 냉각수 — 단위가 섞임
속도	1	m/s	컨베이어 하나뿐

설비 적용

온도가 6개로 가장 많은 것이 철강 산업의 특징입니다. 코크스로 연소실 1042도, 고로 열풍 1180도, 전로 배가스 1650도, 열연 가열로 1235도. 반면 연주 냉각대 롤 베어링은 62도, 냉연 소둔로는 720도입니다.

같은 "온도"인데 정상 범위가 62도에서 1650도까지 26배 차이가 납니다. 27일차에 배운 "스케일이 다른 센서를 한 측에 그리면 안 된다"가 여기서 그대로 적용됩니다.

3-6. 실습 1 체크포인트

확인	내용	오늘 결과
① 분해 확인	다섯 마디로 나눈 결과에 빈 값이나 어긋난 행이 없는지	24개 전부 5마디
② 예외 처리	딕셔너리에 없는 코드가 미등록으로 표시되는지	미등록 0개
③ 분류 확인	UTL 태그가 상하공정 어디에도 들어가지 않았는지	유틸리티로 별도 분류

주의

③번이 실수하기 쉬운 지점입니다. 유틸리티를 상공정이나 하공정에 억지로 넣으면 집계가 왜곡됩니다. 압축공기와 공업용수는 특정 공정에 속하지 않고 전 공정이 공유하는 설비이므로 별도 분류가 맞습니다. `classify_stage()` 함수에 `UTILITY` 분기를 따로 둔 이유입니다.

항목	결과
태그 구조	24개 모두 다섯 마디 구조
stage별 개수	상공정 11개 · 하공정 10개 · 유틸리티 3개
태그 최다 공정	BF(고로) 4개 · HSM(열간압연) 4개
태그 최다 계측항목	TMP(온도) 6개
UTL 분류	상공정/하공정이 아닌 유틸리티로 별도 분류

3-7. 현장 용어와 컬럼명의 불일치

문제	내용	왜 생기나
① 한 설비 여러 이름	공식 명칭 · 현장 별명 · 도면 기호 · 데이터 태그가 각각 다름	부서마다 쓰는 체계가 다름

문제	내용	왜 생기나
② 같은 이름 다른 대상	두 공장에 동일한 FAN-01이 존재	공장 구분 마디가 없으면 충돌
③ 교체 후 태그 유지	물리적으로는 새 설비인데 데이터상 연속	태그를 그대로 재사용

자주 하는 실수

③번이 가장 위험합니다. 설비를 교체했는데 태그를 그대로 쓰면 데이터가 끊김 없이 이어져 보입니다. 그런데 실제로는 완전히 다른 기계입니다. 27일차에 배운 이동평균이나 상관 분석을 교체 시점을 가로질러 적용하면 결과가 무의미해집니다.

그래서 매핑 표가 필요합니다. 식별 정보(태그·현장 호칭·설비 코드·종류)와 이력 정보(소속 공장·설치 위치·센서 설치일·교체 이력)를 함께 관리해야 센서 데이터와 정비 이력을 연결할 수 있습니다.

3-8. 조업과 정비의 목표 충돌

조직		
목표	계획된 양과 품질의 생산	돌발 정지 예방
원하는 것	설비 가동 시간 극대화	주기적 정지와 점검
데이터 흔적	연속 운전 구간	계획 정지 구간

개념

예지보전 모델은 정지 시점 협상의 데이터 근거입니다. 조업은 세우기 싫고 정비는 세우고 싶은데, 그 사이에서 "언제 세우는 것이 최선인가"를 숫자로 말하는 것이 모델의 역할입니다.

그리고 그 협상이 데이터에 흔적을 남깁니다. ① 계획 정지 구간은 조업 구간과 성격이 달라 분석에서 분리해야 하고, ② 정비 직후에는 부품 교체로 진동이 뚝 떨어지고 전류도 변하는 계단 변화가 나타나며, ③ 갈아야 할 시점을 넘겨 돌린 미뤄진 정비 구간은 열화가 진행 중인 구간입니다.

STEP 4

원료와 통기성

가루를 못 쓰는 이유 · 통기성 네 요소

여기서부터 두 번째 교안입니다. 오늘 배우는 개념 중 가장 중요한 것이 통기성입니다. 소결과 고로를 관통하는 하나의 개념입니다.

4-1. 원료는 어떤 상태로 도착하는가

개념

철광석의 철 성분은 주로 산소와 결합한 산화철 형태로 존재합니다. 그래서 제선 공정의 본질은 산소를 제거해 철을 얻는 것이고, 이것을 화학에서 환원이라고 부릅니다.

그리고 철광석은 입자 크기와 성분이 균일하지 않습니다. 이 차이가 고로 내부의 가스 흐름과 반응에 영향을 줍니다.

변동성	내용	데이터에 미치는 영향
① 산지 변동	호주와 브라질 등 산지별로 성질이 상이	같은 설비인데 기준선이 달라짐
② 배합 변동	여러 산지 광석을 섞는 배합 비율 변화	배합 변경 시점이 구간 경계
③ 취급 변동	이송 중 덩어리가 깨지는 분화 발생	같은 배합인데 입도가 달라짐

설비 적용

배합이 바뀌면 같은 설비, 같은 풍량에도 압력이 달라집니다. 그래서 철 원료 배합 이력을 데이터와 함께 받아야 합니다.

문제는 결합이 어렵다는 점입니다. 센서는 초 단위로 기록되는데 배합 정보는 변경 단위로 기록됩니다. 27일차에 배운 시간 인덱스와 리샘플링이 여기서 필요해집니다. 배합 변경 시각을 기준으로 데이터를 잘라 구간별로 다른 정상 범위를 적용해야 합니다.

4-2. 원료 야드의 설비

설비	하는 일	주요 관측 변수	정지 시 영향
스태커	컨베이어로 실려온 원료를 층층이 쌓음	주행 전류 · 진동	하역 지연
리클레이머	쌓인 원료를 긁어내 다시 컨베이어에 적재	굴착 전류 · 진동	공장 원료 공급 중단

설비	하는 일	주요 관측 변수	정지 시 영향
벨트 컨베이어	야드와 각 공장을 잇는 수 킬로미터 이송로	모터 전류 · 벨트 속도	후속 공장 전체 정지

설비 적용

정지 시 영향 범위가 계층적으로 커집니다. 스태커가 서면 하역만 늦어지지만, 벨트 컨베이어가 서면 **후속 공장 전체가 멈춥니다.** CHAPTER 0에서 배운 "라인 = 정지가 퍼지는 범위"가 여기서 구체화됩니다.

그리고 이송 계통 감시에는 세 가지 특성이 있습니다. ① **동종 설비 비교** — 같은 조건의 수십 대 중 유독 다른 한 대를 찾습니다. ② **운전 조건 확인** — 오르막·평지·실내·야외·적재 무게 차이를 함께 반영해야 합니다. ③ **혼합 감시 전략** — 수천 개 롤러는 센서를 다 붙일 수 없어 순찰·열화상·구동부 계측을 조합합니다.

4-3. 철광석 가루를 고로에 그대로 넣을 수 없는 이유

문제	무슨 일이	결과
① 통로 막힘	가루가 원료 사이의 빈 공간을 메움	가스 통로가 좁아짐
② 비산 손실	가벼운 가루가 반응 전에 가스를 타고 상승	상부로 유실 — 원료 손실

개념 통기성 원료층 사이로 기체가 얼마나 잘 지나가는가

정의 원료층 사이로 **기체가 얼마나 잘 지나갈 수 있는지**를 나타내는 성질입니다. 오늘 배우는 개념 중 가장 중요합니다.

형태 하나의 센서로 직접 측정하지 않고 풍량·압력 등 여러 값의 관계로 추정

```
# 통기성은 직접 재는 값이 아니라 관계로 추정하는 값입니다
# 같은 풍량에 더 큰 압력이 필요하다면 통로가 좁아진 신호

# 27일차·28일차에 배운 도구가 그대로 쓰입니다
df["flow_ma"] = df["blast_flow_nm3min"].rolling(15).mean()
df["press_ma"] = df["blast_pressure_kpa"].rolling(15).mean()

r = df["blast_flow_nm3min"].corr(df["blast_pressure_kpa"])
print("풍량-송풍압 상관계수:", round(r, 3))

▶ 풍량-송풍압 상관계수: -0.981
```

왜 쓰나 하나의 센서로 **짚 수 없기** 때문입니다. 온도는 온도계로 재지만 통기성은 "얼마나 잘 통하는가"라는 관계이므로, 여러 값을 함께 봐야 추정할 수 있습니다.

응용 계산식은 현장마다 다르지만 **풍량과 압력을 함께 보는 발상은 공통**입니다. 그리고 이 원리는 소결에도 그대로 적용됩니다.

- # 소결에서도 같은 원리 — 원료층을 아래에서 공기로 빨아들일 때
- # 흡인 부압이 커지면 층이 촘촘해 공기가 안 통한다는 신호
- # 조업 조건이 비슷할 때만 비교가 유효합니다
- # 배합이 바뀐 구간은 따로 나눠서 봐야 합니다

개념

"다른 조업 조건이 비슷할 때"라는 전제가 중요합니다. 배합이 바뀌거나 원료 종류가 달라지면 같은 통기성이라도 풍량-압력 관계가 달라집니다. 26일차에 배운 "**상관 ≠ 인과**"가 여기서도 적용됩니다.

설비 적용

오늘 실습 데이터에서 **풍량과 송풍압의 상관**이 **-0.981**입니다. 거의 완벽한 음의 관계로, **하나가 오르면 다른 하나가 정확히 내려갑니다**. 이것이 통기성 저하의 전형적 신호이고, STEP 6의 실습 2에서 자세히 다룹니다.

4-4. 통기성을 결정하는 네 요소

결정 요소	좋은 상태	나빠지는 원인
입자 크기	일정 크기 이상	분광 비율 증가
크기 균일성	입도 분포가 비교적 균일함	체 선별 불량
입자 강도	낙하에도 부서지지 않는 형태	소결광 강도 저하
층 형상	균일한 두께와 분포	장입 편심과 쓸림

주의

목표는 **최대 크기가 아니라 고르게 맞춘 적정 크기**입니다. 너무 크면 겉만 반응하고 내부는 미반응 상태로 남습니다. 그래서 소결 공정도 "**크게 만들기**"가 아니라 "**고르게 만들기**"가 목표입니다.

4-5. 고로에 들어가는 철 원료 세 가지

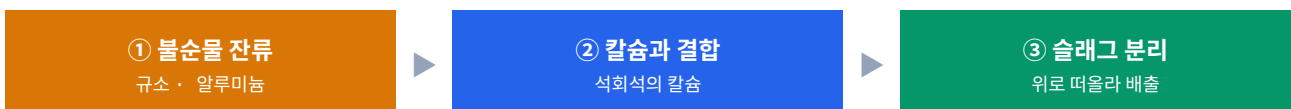
원료	만드는 법	특징	출처
소결광	가루 철광석을 구워 서로 붙인 덩어리	속에 작은 구멍이 많아 공기가 잘 통함	제철소에서 직접 제조

원료	만드는 법	특징	출처
펠릿	고운 가루를 구슬 모양으로 뭉쳐 단단하게 구움	크기가 고르고 잘 부서지지 않음	외부 구매
괴광	캐널 때부터 덩어리인 철광석	부수거나 선별해 알맞은 크기로	광산에서 직접

개념

셋 다 목적은 같습니다 — **통기성 확보**. 소결광은 구워서 구멍을 만들고, 펠릿은 크기를 고르게 하고, 괴광은 원래 덩어리입니다. 방법은 달라도 **"가루가 아니게 만든다"**는 목표가 같습니다. 배합 비율은 조업 상황과 원료 가격에 따라 달라지므로, **배합 이력을 함께 받아야** 데이터를 제대로 해석할 수 있습니다.

4-6. 석회석과 슬래그



개념 슬래그 (Slag) 철이 되지 않는 성분이 모인 덩어리

정의 철광석에 섞여 있는 **규소·알루미늄 같은 흙·돌 성분**이 석회석의 칼슘과 붙어 만들어진 덩어리입니다. 쇳물보다 가벼워 위로 떠오릅니다.

형태 철광석 불순물 + 석회석 칼슘 → 슬래그 (분리 가능한 상)

- # 슬래그의 두 가지 역할
 - # ① 불순물 그릇 — 규소·알루미늄을 모아 쇳물과 분리
 - # ② 조성과 유동성 관리 — 쇳물 표면을 덮어 공기 접촉 차단
- ▶ 고온 쇳물의 재산화를 억제하는 뚜껑 역할까지 합니다

왜 쓰나 철이 되지 않는 성분을 한곳에 모아 걷어내기 위해서입니다. 석회석을 넣지 않으면 불순물이 쇳물 속에 그대로 남습니다.

응용 슬래그는 너무 걸쭉해도 너무 묽어도 안 됩니다. 점성 관리가 조업의 중요한 부분입니다.

- # 슬래그 관리에서 보는 값
- # - 부원료 배합 비율 (석회석 투입량)
- # - 성분 분석 결과 (규소·알루미늄·칼슘 비율)
- # - 슬래그 온도와 유동성

개념

슬래그가 **숫물 표면을 덮어 공기 접촉을 차단**한다는 점이 중요합니다. 1500도 넘는 숫물이 공기에 닿으면 다시 산화되어 버립니다. 애써 산소를 떼어냈는데 다시 붙는 셈입니다. 슬래그는 **불순물 그릇이면서 동시에 뚜껑**입니다.

주의

슬래그의 점성을 직접 재는 센서는 없습니다. 부원료 배합과 성분 분석으로 간접 관리합니다. 통기성과 마찬가지로 직접 측정이 아니라 여러 값의 조합으로 추정하는 값입니다.

4-7. 직접 못 재는 값을 다루는 법

오늘 배운 개념 중 통기성과 슬래그 점성은 둘 다 직접 재는 센서가 없습니다. 이런 값이 현장에는 의외로 많습니다.

값	왜 직접 못 재나	어떻게 추정하나
통기성	"얼마나 잘 통하는가"는 관계이지 물리량이 아님	풍량과 압력의 관계로
슬래그 점성	1500도 액체에 점도계를 넣을 수 없음	부원료 배합과 성분 분석으로
탄화실 온도	밀폐된 방 안에 센서를 넣기 어려움	연소실 온도로 (STEP 5)
응고 껍질 두께	몰드 안을 볼 수 없음	몰드 벽면 온도 분포로 (STEP 7)

개념

이런 값을 다루는 원칙이 같습니다. ① 직접 재는 대신 **여러 값의 관계**로 추정하고, ② 그 추정이 **가정 위에서 있다는** 것을 인지하며, ③ 조업 조건이 바뀌면 **추정식도 다시 봐야** 합니다.

그리고 데이터 분석 관점에서는 "**이 컬럼이 직접 측정값인가 추정값인가**"를 구분하는 것이 중요합니다. 추정값에 이상이 보이면 **실제 이상일 수도, 추정식이 안 맞는 것일 수도** 있습니다. 28일차에 배운 "보간값을 측정값처럼 맹신하지 말 것"과 같은 성격의 주의입니다.

STEP 5

소결과 코크스

소결 여섯 단계 · 조업 네 변수 · 코크스로

고로에 넣기 좋은 원료로 바꾸는 **두 전처리 공정**입니다. 소결은 가루를 덩어리로, 코크스 제조는 물러지는 석탄을 단단하게 바꿉니다.

5-1. 소결 여섯 단계



단계	하는 일	왜 필요한가
① 배합	가루 철광석·부스러기·석회석·연료를 정해진 비율로 섞음	성분과 연료를 균일하게
② 조립	물을 조금 뿌려 가루끼리 뭉치게 만듦	여기서 통기성이 확보됩니다
③ 장입	섞고 뭉친 원료를 넓은 판 위에 같은 두께로 깔기	두께가 고르지 않으면 불이 고르게 안 내려감
④ 점화	깔아놓은 원료의 맨 위에 불을 붙임	섞어둔 연료가 타기 시작
⑤ 흡인	판 아래에서 공기를 빨아들임	불이 위에서 아래로 서서히 내려감
⑥ 소결광	불이 지나간 자리는 표면이 붙어 구멍 많은 덩어리로	부수고 크기별로 골라 고로로

개념

소결에서도 고로에서도 답은 같습니다 — **바람이 지나갈 길을 만들어 주는 것**. 소결기는 아래에서 공기를 빨아들여 불을 내리고, 고로는 아래에서 열풍을 불어넣어 위로 올립니다. 방향은 반대지만 **통기성이 없으면 둘 다 작동하지 않습니다**. 통기성은 소결과 고로 조업을 연결하는 핵심 개념입니다.

5-2. 소결기 전단·후단 설비

구분		
다루는 것	가루와 젖은 알갱이	뜨겁고 단단한 덩어리
하는 일	섞고 · 뭉치고 · 고르게 깔기	식히고 · 부수고 · 크기별로 골라내기
설비	호퍼 · 드럼믹서 · 장입슈트	점화로 · 대차·윈드박스 · 냉각·선별
핵심	여기서 통기성이 결정됩니다	작은 조각은 전단으로 되돌아갑니다

설비	하는 일	감시 포인트
호퍼	원료를 종류별로 담아 두고 정해진 양씩 꺼내 보냄	절출량 정확도
드럼믹서	물을 뿌리며 통을 돌려 가루를 알갱이로 뭉침	진동 · 전류 · 베어링 온도
장입슈트	원료를 판 위에 부으며 두께를 고르게 맞춤	층 두께 편차
점화로	깔아놓은 원료의 맨 윗면에 불을 붙임	연료·공기량 · 출구 온도 · 착화 여부
대차·윈드박스	판이 이동하고 아래에서 공기를 빨아들임	전류 · 속도 · 흡인 부압
냉각·선별	소결광을 식힌 뒤 체로 골라 고로로	선별 효율

설비 적용

감시 방법이 설비 유형에 따라 같습니다. ① 돌아가는 기계(드럼믹서·주배풍기)는 **진동·전류·베어링 온도**로, ② 불을 다루는 설비(점화로)는 **불꽃 상태와 착화 여부**로, ③ 옮기는 설비(대차·컨베이어)는 **전류와 속도**로 감시합니다. 그리고 **설비 고장이 조업에 미치는 영향**이 각각 다릅니다. 절출 장치가 부정확하면 배합비가 틀어져 **강도 저하**로 나타나고, 드럼믹서가 이상하면 입자 불량으로 **배가스 온도가 저하**되며, 대차가 마모되면 **특정 대차 통과 시마다 규칙적으로 값이 흔들립니다**.

세 번째가 특히 흥미롭습니다. 규칙적인 주기가 보이면 CHAPTER 0의 "주기 오판"을 떠올려야 합니다. 이상이 아니라 **특정 대차의 마모일 수** 있습니다.

5-3. 소결 조업의 네 가지 변수

변수	높을 때	낮을 때
연료 비율	강도 상승 · 과용융 위험	미소결 · 강도 저하
수분	질척한 층과 통기성 저하	의사입자 형성 불량
대차 속도	생산량 증가 · 미소결 위험	생산량 감소

변수	높을 때	낮을 때
층 두께	처리량 증가 · 화염 도달 지연	처리량 감소 · 도달 시간 단축

주의

네 변수는 서로 얽혀 있습니다. 그래서 여러 변수가 동시에 움직이면 설비 이상이 아니라 조업 조정일 가능성이 큼니다.

그리고 더 중요한 것은 조작값은 원인이 아니라 이미 무언가에 대응한 결과일 수 있다는 점입니다. 대차 속도를 낮췄다면, 그것은 원인이 아니라 "미소결이 나와서 대응한 결과"일 수 있습니다. 28일차에 배운 "상관 높으니 원인이다"라는 함정과 같은 구조입니다.

관측 변수	무엇을 알려주나	성격
배가스 온도	불이 층 맨 아래에 도달한 위치	핵심 지표
흡인 부압	층이 촘촘해 공기가 안 통하면 압력 차이 확대	통기성 지표
배풍기 상태값	전류 · 진동 · 베어링 온도	설비 자체의 건강 지표

개념

세 변수의 성격이 다릅니다. 배가스 온도와 흡인 부압은 공정 상태를 알려주고, 배풍기 전류 · 진동은 설비 상태를 알려줍니다. 값이 이상할 때 어느 쪽인지 구분하는 것이 판단의 출발점입니다. 이 구분은 STEP 6의 고로에서 결정적인 역할을 합니다.

5-4. 코크스가 고로에서 하는 세 역할

역할	내용	없으면
① 연료	타면서 열을 공급	철광석을 녹일 열이 부족
② 환원제	탄소가 철광석의 산소를 떼어내는 반응에 참여	산화철이 철이 되지 못함
③ 지지대	원료가 녹아 흘러내려도 고체로 남아 가스 통로 유지	통기성이 무너짐

개념

세 번째 역할이 통기성과 직결됩니다. 고로 안에서 철광석은 녹아 흘러내리지만 코크스는 고체로 남습니다. 그 코크스 덩어리 사이의 빈 공간이 가스가 지나가는 길입니다. 코크스가 부서지면 그 길이 막힙니다.

5-5. 코크스로 — 탄화실과 연소실

구분	내용	핵심
탄화실	배합탄이 들어가는 밀폐된 방	산소가 없어 타지 않고 건류만 진행
연소실	탄화실 사이에 배치되어 연료 가스를 연소	가열벽으로 간접열 전달

개념

코크스로가 하는 일은 고로 안에서 일어나면 곤란한 변화를 미리 밖에서 일으켜 두는 것입니다. 석탄은 열을 받으면 물러져 흐물거리는데, 그 상태로 고로에 들어가면 통로를 막습니다. 그래서 산소 없이 미리 구워 단단하게 만들어 둡니다. 소결 공장이 가루를 미리 덩어리로 만드는 것과 같은 논리입니다.

5-6. 배치 설비와 연속 설비의 데이터

비교 항목		
조업 방식	방 단위로 채우고 비움	계속 넣고 계속 뺌
데이터 모양	주기적 상승·하강 반복	완만한 연속 변동
정상 판정	주기 모양이 유지되는지	값이 범위 안에 있는지

연결

28일차에 배운 "배치 공정의 사이클 정렬"이 여기서 실물로 등장합니다. 코크스로는 수십 개 방(탄화실)의 탄화 시작 시각이 각각 달라 시간 축을 그냥 겹칠 수 없습니다.

그리고 어려움이 세 가지 더 있습니다. ① 방마다 다른 상태 — 낡은 정도와 조건이 각각 다릅니다. ② 사이클 위상 어긋남 — 시작 시각이 달라 절대 시각으로는 비교가 안 됩니다. ③ 간접 측정 의존 — 방 안 온도를 직접 재기 어려워 연소실 온도로 추정합니다.

세 번째가 특히 중요합니다. 우리가 보는 PL1-CK0-FUR-01-TMP(코크스로 연소실 온도 1042도)는 탄화실 안의 온도가 아닙니다. 간접 지표라는 사실을 모르면 해석이 틀립니다.

5-7. 코크스 강도 저하의 파급



설비 적용

고로 데이터만 보서는 안 풀리는 문제입니다. 통기성이 나빠졌는데 고로 안을 아무리 봐도 원인이 없습니다. 원인은 **며칠 전 코크스로에서** 만들어졌을 수 있습니다.

그래서 실제 **고로 장입 시점에 대응하는 소결광·코크스의 생산 이력과 품질 이력을 함께 확인**해야 합니다. 앞 공정에서 만든 것이 뒤 공정에 도착하기까지 시간이 걸리므로, CHAPTER 0에서 배운 **"이동 시간만큼 시간을 밀어 정렬"**이 필요합니다.

5-8. 제철소의 부생가스 세 종류

가스	어디서 나오나	특징
코크스로 가스	건류 중 빠져나온 휘발분	발열량이 높은 편
고로 가스	고로 노정에서 배출	양은 많으나 발열량이 낮음
제강 전로가스	취련 중 발생	정제 후 연료로 회수

자주 하는 실수

가스 배관이 공정을 서로 묶습니다. 멀리 떨어진 설비의 값이 동시에 움직이는데, 원인은 서로가 아니라 **가스 수급 변화**일 수 있습니다.

CHAPTER 0의 **"인과 오판"**이 바로 이것입니다. 두 값이 함께 움직인다고 한쪽이 원인이 아니라, **공통 원인**이 따로 있는 경우입니다. 이상 신호가 오면 **그 설비만 보지 말고 가스 계통 상태를 함께 확인**해야 합니다.

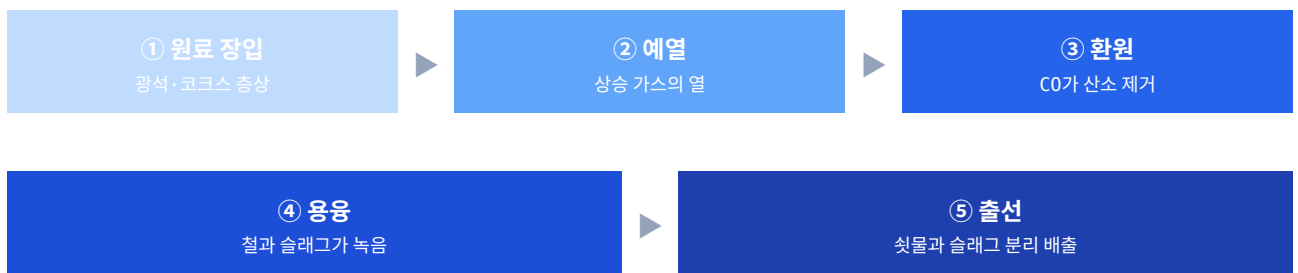
STEP 6

고로와 제선

항류 구조 · 열풍로 · 송풍 계통 · 실습 2

고로의 본질은 항류 구조입니다. 원료는 위에서 아래로 내려오고 가스는 아래에서 위로 올라갑니다. 서로 마주 보며 지나가는 구조입니다.

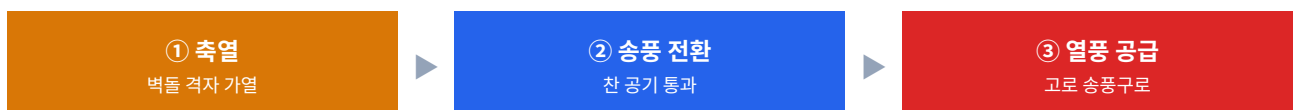
6-1. 고로 안에서 일어나는 일



개념

원료를 **층상으로 쌓는 것**이 핵심입니다. 광석과 코크스를 번갈아 층으로 쌓아 아래 방향 흐름을 만듭니다. 그리고 아래에서 올라오는 뜨거운 가스가 위로 지나가며 원료를 예열하고, 일산화탄소가 산화철의 산소를 떼어냅니다. **항류 유지의 전제는 연속된 가스 통로**입니다. 통기성이 저하되면 환원과 용융 전반이 교란됩니다. 오늘 배운 모든 것이 여기로 수렴합니다.

6-2. 열풍로 — 열을 저장했다 내주는 설비



연료 가스로 벽돌 격자를 가열해 열을 저장해 두었다가, 가열을 멈추고 찬 공기를 그 뜨거운 벽돌 사이로 통과시켜 데운 뒤 고로로 보냅니다. 그리고 **다른 열풍로와 교대**합니다. 오늘 데이터의 열풍 온도가 약 **1180도**인 이유입니다.

6-3. 송풍 계통에서 나오는 값

값	구분	이상 시 해석
풍량	공정 상태	감소 시 통기성 저하 의심
송풍압	공정 상태	상승 시 통기성 저하 의심

값	구분	이상 시 해석
진동	설비 상태	상승 시 회전부 열화 의심

개념

앞의 둘은 공정 상태, 마지막 하나는 설비 상태입니다. 이 구분이 오늘 실습 2의 핵심입니다. 풍량과 송풍압이 이상한데 진동이 조용하면 설비가 아니라 고로 내부의 문제이고, 진동까지 오르면 송풍기 자체의 문제입니다.

6-4. 통기성 악화가 만드는 세 신호

신호	내용	의미
① 송풍압 상승 · 풍량 감소	공기가 잘 통하지 않아 더 큰 압력이 필요하고 실제 들어가는 바람은 줄어들	통기성 저하의 직접 신호
② 노정압 변동 확대	고로 위쪽 압력이 평소보다 자주, 크게 흔들림	가스가 고르게 못 올라감
③ 송풍기 진동은 정상	송풍기 자체의 기계적 이상 가능성은 낮음	설비가 아니라 공정 문제

설비 적용

변한 값뿐 아니라 변하지 않은 값까지 함께 확인해 원인 후보를 축소합니다. 압력·풍량이 갈라지고 노정압 변동이 커졌는데도 설비 상태값이 조용하면 통기성 저하를 우선 의심합니다. 만약 진동까지 올랐다면 송풍기 베어링 열화를 먼저 봐야 했을 것입니다. 움직이지 않은 값이 원인을 좁혀 줍니다.

6-5. 실습 2 — 제선 조업 데이터

Practice/01-02_example.ipynb

```
df = pd.read_csv("Data/01-02_원료_전처리와_제선_제선조업.csv",
                 encoding="utf-8", parse_dates=["timestamp"])

print(df.shape)
print("기간:", df["timestamp"].iloc[0], "~", df["timestamp"].iloc[-1])
print("timestamp 타입:", df["timestamp"].dtype)

# 시간 간격 확인
print(df["timestamp"].diff().value_counts())
```

```
> (720, 6)
> 기간: 2026-03-02 06:00:00 ~ 2026-03-02 17:59:00
> timestamp 타입: datetime64[ns]
>
> timestamp
> 0 days 00:01:00    719
> Name: count, dtype: int64
```

연결

720행 중 인접한 719개의 간격이 전부 1분입니다. 28일차에 배운 간격 진단을 그대로 적용한 것인데, 이번 데이터는 **완벽히 등간격**이라 정규화가 필요 없습니다. `parse_dates=` 옵션으로 읽으면서 바로 변환한 점도 27일차에 배운 그대로입니다.

컬럼	의미	단위	구분
blast_flow_nm3min	송풍량	Nm3/min	공정 상태
blast_pressure_kpa	송풍압	kPa	공정 상태
top_pressure_kpa	노정압	kPa	공정 상태
hot_blast_temp_c	열풍 온도	degC	공정 상태
blower_vib_mms	송풍기 진동	mm/s	설비 상태

기초 통계

```
cols = ["blast_flow_nm3min", "blast_pressure_kpa", "blower_vib_mms"]
print(df[cols].describe().round(1))
```

	blast_flow_nm3min	blast_pressure_kpa	blower_vib_mms
▶ count	720.0	720.0	720.0
▶ mean	5088.2	388.8	3.4
▶ std	159.6	13.0	0.1
▶ min	4681.8	372.8	3.2
▶ 25%	4977.5	379.4	3.3
▶ 50%	5180.8	381.7	3.4
▶ 75%	5202.5	398.3	3.4
▶ max	5258.2	421.4	3.6

개념

전동의 표준편차가 0.1로 거의 움직이지 않습니다. 최소 3.2, 최대 3.6으로 폭이 0.4뿐입니다. 반면 송풍량은 4681.8에서 5258.2까지 576.4나 움직였습니다. 이 대비가 오늘 실습의 결론을 이미 암시하고 있습니다.

6-6. 이동평균과 이동표준편차 적용

27일차 도구를 그대로 적용

이동 평균 — 송풍량의 장기적인 방향 확인

```
df["flow_ma"] = df["blast_flow_nm3min"].rolling(window=15).mean()
```

```
print(df["flow_ma"].head(3).tolist())
```

```
print(round(df["flow_ma"].iloc[14], 1), round(df["flow_ma"].iloc[400], 1))
```

이동 표준편차 — 노정압 흔들림 확인

```
df["top_sd"] = df["top_pressure_kpa"].rolling(window=30).std()
```

```
print(round(df["top_sd"].iloc[200], 2), round(df["top_sd"].iloc[560], 2))
```

```
▶ [nan, nan, nan]
▶ 5201.5 5200.8
▶ 2.64 4.28
```

설비 적용

노정압의 이동표준편차가 200분 시점 2.64에서 560분 시점 4.28로 커졌습니다. 62% 증가입니다. 이것이 통기성 악화 신호 ②번인 "노정압 변동 확대"입니다.

그런데 송풍량 이동평균은 15분 시점 5201.5, 400분 시점 5200.8로 거의 같습니다. 이동평균만 보면 아무 일도 없어 보입니다. 27일차에 배운 대로 추세와 변동성은 다른 신호라는 것이 여기서도 확인됩니다.

6-7. 앞 6시간과 뒤 6시간 비교

Practice/01-02_example.ipynb — 문제 14

```
before = df.iloc[:360]
after = df.iloc[360:]

compare = pd.DataFrame({
    "앞_6시간_평균": before[cols].mean(),
    "뒤_6시간_평균": after[cols].mean(),
})
compare["변화량"] = compare["뒤_6시간_평균"] - compare["앞_6시간_평균"]

def direction(diff):
    if abs(diff) < 0.01:
        return "거의 변화 없음"
    return "증가" if diff > 0 else "감소"

compare["변화_방향"] = compare["변화량"].map(direction)
compare.index = ["송풍량", "송풍압", "송풍기 진동"]
print(compare.round(3).to_string())
```

```
▶   앞_6시간_평균  뒤_6시간_평균  변화량  변화_방향
▶ 송풍량   5198.668   4977.828  -220.840      감소
▶ 송풍압    379.787    397.716    17.929      증가
▶ 송풍기 진동   3.397      3.399    0.001   거의 변화 없음
```

항목	앞 6시간	뒤 6시간	변화량	판정
송풍량	5198.67	4977.83	-220.84	감소
송풍압	379.79	397.72	+17.93	증가
송풍기 진동	3.397	3.399	+0.001	거의 변화 없음

설비 적용

교안 6-4의 세 신호가 그대로 나왔습니다. ① 송풍압 상승(+17.93) · 풍량 감소(-220.84), ② 노정압 변동 확대(2.64 → 4.28), ③ 송풍기 진동은 정상(+0.001).

결론은 설비 이상이 아니라 고로 내부의 통기성 저하입니다. 만약 진동까지 올랐다면 송풍기 베어링을 의심해야 했겠지만, 진동이 조용하므로 기계는 멀쩡한데 안이 막힌 것입니다.

그리고 원인은 고로 안에만 있지 않을 수 있습니다. STEP 5에서 배운 대로 며칠 전 코크스 강도가 떨어졌거나 소결광 배합이 바뀌었을 수도 있습니다. 그래서 앞 공정의 생산·품질 이력을 함께 확인해야 합니다.

세 신호를 숫자로 확정

```
# 풍량과 송풍압의 관계를 숫자로 확인
r = df["blast_flow_nm3min"].corr(df["blast_pressure_kpa"])
print("풍량 - 송풍압 상관계수:", round(r, 3))

# 노정압 표준편차를 앞뒤로 나눠 비교
print("노정압 std 앞:", round(before["top_pressure_kpa"].std(), 3),
      "| 뒤:", round(after["top_pressure_kpa"].std(), 3))

# 열풍 온도는 조업 조건 — 바뀌지 않았는지 확인
print("열풍온도 앞:", round(before["hot_blast_temp_c"].mean(), 2),
      "| 뒤:", round(after["hot_blast_temp_c"].mean(), 2))
```

▶ 풍량 - 송풍압 상관계수: -0.981
▶ 노정압 std 앞: 2.64 | 뒤: 4.059
▶ 열풍온도 앞: 1180.1 | 뒤: 1179.71

개념

상관계수 **-0.981**은 거의 완벽한 음의 관계입니다. 26일차에 배운 기준으로 절댓값 0.7 이상이면 "강함"인데, 0.98은 거의 직선입니다. 풍량이 줄어든 만큼 정확히 송풍압이 올랐다는 뜻입니다.

그리고 **열풍 온도가 1180.1에서 1179.71로 거의 그대로**입니다. 조업 조건은 바뀌지 않았는데 풍량-압력 관계만 달라진 것이므로, **조업 조정이 아니라 고로 내부의 변화**임이 확실해집니다.

STEP 5에서 배운 **"여러 변수가 동시에 움직이면 조업 조정일 가능성"**의 반대 사례입니다. 여기서는 열풍 온도가 고정된 채 풍량-압력만 갈라졌으므로 조업 조정이 아닙니다.

6-8. 출선 — 쇳물을 꺼내는 반복 사이클

① 출선구 천공
개공기로 뚫기

② 쇳물·슬래그 분리
대탕도 높이차

③ 출선구 폐쇄
머드건으로 봉쇄

설비 적용

고로 자체는 연속 공정이지만 출선만 놓고 보면 반복되는 사이클입니다. 그래서 **고로 데이터에서 규칙적인 주기가 보이면 출선 작업일 가능성을 먼저 확인**해야 합니다. CHAPTER 0의 "주기 오판"이 여기서도 적용됩니다. 이상이 아니라 정상 작업 주기일 수 있습니다.

6-9. 제선 구간 설비 네 묶음

묶음	해당 설비	주요 관측 변수
도는 설비	배풍기 · 송풍기 · 펌프 · 믹서	진동 · 전류 · 베어링 온도
미는 설비	압출기 · 개공기 · 머드건 · 밸브	압력 · 유량 · 유온
데우는 설비	점화로 · 연소실 · 열풍로	온도 · 연료유량 · 노압
옮기는 설비	컨베이어 · 스택커 · 장입차 · 대차	전류 · 속도 · 위치

개념

CHAPTER 0에서 말한 "회전·유압·열·반송 네 유형"이 여기서 구체화됩니다. 그리고 이 분류가 유용한 이유는 **유형이 같으면 감시 변수도 같기** 때문입니다. 반도체 공장의 진공 펌프도 "도는 설비"이므로 진동·전류·베어링 온도로 봅니다. 철강을 배우면 다른 산업에도 그대로 적용할 수 있는 이유입니다.

주의

설비 대수에 따라 비교 기준이 달라집니다. 같은 종류가 수십 대면 **동종 설비 비교**로 유독 다른 한 대를 찾고, 설비 수가 적으면 **자기 자신의 과거와 비교**해 상태 변화를 판정합니다. 오늘 데이터의 송풍기는 한 대이므로 후자 — 27 일차에 배운 이동평균·이동표준편차가 그래서 적합했던 것입니다.

STEP 7

제강 · 연주 · 압연

전로와 취련 · 2차 정련 · 연주 · 압연

마지막 시간입니다. 제선 다음의 세 공정을 한 번에 훑습니다. 각각 하나씩 깊게 파기보다 전체 흐름과 데이터 성격을 잡는 것이 목표입니다.

7-1. 세 공정의 핵심 목표

공정	핵심 목적	대표 관리 대상
제강	용선의 불순물 제거 및 성분 조정	탄소 · 인 · 황 · 온도
2차 정련	성분 · 온도를 목표 규격에 정밀하게 맞춤	합금 성분 · 온도 · 수소 · 질소 · 개재물
연속주조	용강을 연속적으로 응고시켜 반제품 생산	몰드 레벨 · 주조 속도 · 냉각 · 겹질 두께
열간압연	뜨거운 슬래브를 목표 두께로 성형	롤 갭 · 압연 하중 · 온도 · 두께
냉간압연	정밀 두께 · 표면 품질 확보	두께 · 장력 · 표면 상태

개념

제선과 제강의 차이를 한 줄로 정리하면 이렇습니다. 제선은 철을 만들고, 제강은 그 철을 강으로 품질 조정합니다. 제선은 철광석에서 철 성분을 뽑아 용선을 만들고, 제강은 그 용선의 탄소 · 불순물을 줄여 용강을 만듭니다.

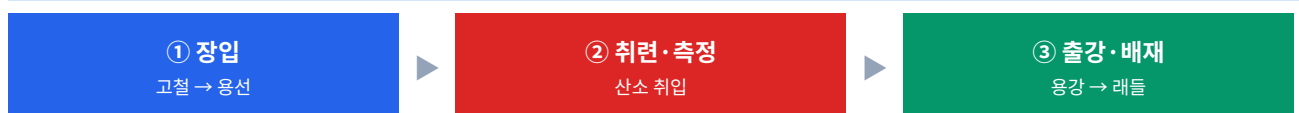
7-2. 제강 — 무엇을 제거하는가

성분	문제가 되는 이유	제거 방식
탄소 (C)	과다하면 취성 증가 — 잘 부러짐	산소와 반응해 기체(CO·CO ₂)로 배출
인 (P)	저온 취성 유발	슬래그로 이동
황 (S)	고온 균열 유발	슬래그로 이동

개념

탄소만 기체로 나가고 나머지는 슬래그로 갑니다. 그래서 제강에서도 슬래그가 중요합니다. STEP 4에서 배운 고로의 슬래그와 역할이 같습니다 — 불순물을 모아 담는 그릇입니다.

7-3. 전로와 취련



용어	뜻
취련	전로 내부에 산소를 불어 탄소·불순물을 제거하는 작업
출강	전로의 용강을 밖으로 빼내는 것
배재	슬래그를 제거하는 것
래들 (Ladle)	용강을 운반하고 필요 시 정련도 수행하는 대형 용기
랜스 (Lance)	전로 내부에 산소를 취입하는 긴 관

개념

왜 고철을 먼저 넣을까요. 전로 반응은 매우 큰 열을 발생시킵니다. 고철은 그 열을 흡수하면서 녹기 때문에 **온도를 조절하는 역할**을 합니다. 즉 고철은 원료이면서 동시에 냉각재입니다.

7-4. 취련 상태를 파악하는 간접 신호

신호	무엇을 알려주나
배가스 성분	탈탄 반응 진행도 추정
랜스 진동·소리	반응 격렬도 파악
시료 성분 분석	목표 성분 도달 여부
온도	출강 가능 여부 판단

설비 적용

전로 내부를 직접 볼 수 없기 때문에 간접 신호에 의존합니다. 그래서 한 가지 센서만 보면 상태를 잘못 판단할 수 있습니다.

배가스 성분 + 랜스 진동 + 온도 + 성분 분석을 종합해야 취련 상태를 판단할 수 있습니다. 26일차에 배운 **다변량 분석**이 필요한 이유이고, 28일차 STEP 3의 **"한 센서만 보는 것은 체온 하나만 보고 진단하는 것과 같다"**가 그대로 적용됩니다.

데이터 종류	예	분석 목적	머신러닝에서
공정값	산소 유량 · 랜스 높이 · 노 온도	조업 진행 상태	입력 변수 X
설비값	경동 전류 · 유압 압력 · 팬 진동	설비 건강 상태	입력 변수 X
품질값	출강 시 성분 분석	결과 판정	라벨 y

연결

품질값이 라벨이 된다는 점이 중요합니다. 지도학습에서 "정답"이 필요한데, 철강 공정에서는 각 공정 끝의 품질 판정과 등급이 그 정답입니다. STEP 2에서 배운 "공정 산출물 대 라벨 후보"가 여기서 구체화됩니다.

7-5. 배치 데이터와 사이클 정렬

사이클 정렬 — 배치형 공정의 필수 전처리

```
# 전로는 같은 작업을 반복하는 배치 공정입니다
# 각 작업의 실제 시작 시간이 다르므로
# 단순 시각 기준으로 비교하면 패턴이 섞입니다
```

```
# 절대 시각
```

```
# A 배치: 10:03 시작
```

```
# B 배치: 10:51 시작
```

```
# C 배치: 11:40 시작
```

```
# → 상대 시각으로 변환
```

```
# 취련 시작 = 0분 으로 맞추면 비교 가능
```

```
df["경과분"] = (df["timestamp"] - df.groupby("배치")["timestamp"]
                .transform("min")).dt.total_seconds() / 60
```

▶ 배치마다 다른 시작 시각이 0분으로 정렬됩니다

연결

28일차 STEP 2에서 코크스로의 "사이클 위상 어긋남"으로 배운 그 문제입니다. 전로도 배치 공정이라 같은 문제가 생깁니다.

사이클 정렬을 하면 ① 정상 배치 평균 패턴을 계산할 수 있고, ② 이상 배치와 정상 배치를 비교할 수 있으며, ③ 특정 시점의 이상 징후를 찾을 수 있습니다. 절대 시각으로는 셋 다 불가능합니다.

23일차에 배운 `groupby().transform()`이 여기서 쓰입니다. 배치별 최소 시각을 각 행에 뿌려 빼는 방식입니다.

7-6. 2차 정련 — LF와 RH

설비	핵심 기능	상세
LF (Ladle Furnace)	가열 + 성분 조정 + 탈황	전극 가열 · 가스 교반 · 승온
RH (Ruhrstahl-Heraeus)	진공 탈가스	수소 제거 · 질소 제거

역할	내용
① 성분 미세 조정	합금 원소를 목표량에 맞춰 첨가
② 온도 조정	연주 투입 온도에 맞춰 승온·유지
③ 유해 성분 제거	황·질소·수소를 추가 저감
④ 개재물 제거	미세 산화물을 띄워 슬래그로 회수

개념

개재물(Inclusion)은 강 내부에 남아 있는 비금속성 미세 입자입니다. 산화물·황화물 등이 있는데, 많으면 균열 발생 가능성 증가 · 표면 품질 저하 · 피로 수명 저하로 이어집니다.

그리고 전로가 1차 정련, 래들이 2차 정련입니다. 전로는 불순물을 대량으로 슬래그에 몰아 제거하고, 래들에서는 성분과 온도를 규격에 맞춰 정밀하게 다듬습니다.

설비 적용

정련이 지연되면 연쇄 반응이 일어납니다. 정련 지연 → 래들 도착 지연 → 연주 대기 → 용강 온도 하락 → 품질·생산성 문제.

중요한 것은 모든 원인이 센서에 직접 기록되지 않는다는 점입니다. 대기 시간·작업 지연·설비 교체·작업자 조치·정비 기록은 센서 밖에 있습니다. 그래서 설비 분석에서는 **센서 + 조업 로그 + 정비 이력**을 함께 봐야 합니다.

7-7. 연속주조 — 응고 껍질과 브레이크아웃



개념

몰드에서 처음부터 전체가 굳는 것이 아닙니다. 외부는 먼저 굳고 내부는 아직 액체인 상태로 아래로 내려갑니다. 즉 고체 껍질이 액체 중심부를 감싼 형태입니다.

브레이크아웃(Breakout)은 그 응고 껍질이 찢어져 내부 용강이 밖으로 유출되는 사고입니다. 설비 손상·생산 중단·장시간 복구로 이어지는 연주 공정의 대표 사고입니다.

주조 속도	장점	단점
빠르면	생산량 증가	몰드 체류 시간 감소 → 껍질이 얇아짐 → 브레이크아웃 위험
느리면	응고 시간 확보·안전 여유 증가	생산량 감소

설비 적용

생산성과 안전성의 균형이 연주 조업의 핵심입니다. 일반 주조 속도는 약 **0.5 ~ 2.0 m/min** 범위인데, 이 안에서 강종과 반제품 종류에 따라 조정합니다. STEP 1에서 배운 "**반제품 종류에 따라 주조 속도가 다르니 데이터를 섞지 말 것**"이 여기서 확인됩니다.

설비	주요 감시 항목	왜 중요한가
턴디시	용강 무게·온도·래들 교체 시점	용강 공급이 끊기면 안 됨
몰드	몰드 레벨·냉각수 온도차·벽면 다지점 온도	브레이크아웃 조기 감지

설비	주요 감시 항목	왜 중요한가
2차 냉각대	구간별 냉각수 유량 · 인출 속도	응고 진행 속도 결정

주의

몰드 레벨이 크게 흔들리면 유량 불안정 → 응고 조건 변화 → 껍질 두께 불균일 → 표면 결함 또는 브레이크아웃 위험으로 이어집니다. 그래서 몰드 레벨은 **평균보다 변동성이 더 중요한 값**입니다. 27일차에 배운 이동표준편차가 실제로 쓰이는 자리입니다.

자주 하는 실수

연주기에는 수십에서 수백 개의 롤이 있습니다. 모든 롤에 센서를 붙일 수 없고, 고온 환경이라 유지보수도 어렵고, 운전 중에는 접근조차 안 됩니다.

그래서 **직접 센싱보다 간접 신호**를 활용해야 합니다. 28일차에 배운 "여러 센서를 함께 보기"가 필수인 이유입니다. 그리고 **원인 시점과 발견 시점이 다르다**는 점도 유의해야 합니다. 몰드에서 생긴 결함이 절단 후 검사에서야 발견되면, 그 사이의 시간 지연만큼 데이터를 밀어 정렬해야 원인을 찾을 수 있습니다.

7-8. 압연 — 가열로와 두께 제어

연주에서 만든 슬래브를 **롤 사이로 통과시켜 원하는 두께의 강판**으로 만듭니다. 열간압연 전에 가열로에서 약 **1,100 ~ 1,250°C**까지 다시 가열합니다.

가열로 구역	역할	대표 감시값
예열대	배가스 열로 초기 가열	구역 온도 · 배가스 온도
가열대	버너로 목표 온도까지 상승	연료 유량 · 공기비
균열대	슬래브 안팎 온도차 감소	온도 · 체류 시간

개념

"**균열대**"의 균열은 갈라진다는 뜻이 아니라 **고르게 만든다**는 뜻입니다. 슬래브 겉과 속의 온도차를 줄이는 구간입니다. 오늘 실습 1의 태그 PL2-HSM-FUR-01-TMP(열연 가열로 균열대 온도, 1235도)가 바로 이 구간입니다.

가열로 제어가 어려운 이유는 세 가지입니다. ① **열 전달 지연** — 버너를 조작해도 슬래브 중심 온도는 바로 안 변합니다. ② **상호 간섭** — 여러 슬래브가 같은 가열 환경을 공유합니다. ③ **조건 의존** — 필요 열량이 두께 · 폭 · 강종 · 초기 온도 · 체류 시간에 따라 달라집니다.

7-9. 열간압연과 냉간압연의 차이

구분		
재료 상태	고온	상온 또는 낮은 온도
변형 저항	낮음	높음
큰 변형	쉬움	어려움
표면	상대적으로 거칠	깨끗함
치수 정밀도	낮음	높음
특징	큰 폭의 두께 감소	정밀 두께·표면 품질
후속 공정	냉각·권취	소둔 필요 가능

개념

가공 경화라는 현상이 있습니다. 냉간압연처럼 낮은 온도에서 큰 변형을 주면 재료가 단단해지고 연성이 감소합니다. 그래서 이후 **소둔(Annealing)**으로 조직과 성질을 회복시킵니다. 실습 1의 태그 PL2-CRM-FUR-02-TMP(연속소둔로 가열대 온도, 720도)가 그 설비입니다.

열연 구간	하는 일	감시값
스케일 제거	고압수로 산화 스케일 제거	펌프 토출압
조압연·마무리 압연	목표 두께로 순차 감소	모터 전류·유압 실린더 압력·압연 하중
냉각대·권취	냉각 후 코일로 감기	장력·라인 속도·냉각수 유량·권취 속도

설비 적용

실습 1의 태그 중 PL2-HSM-MOT-01-CUR(조압연 주모터 전류, 1840A)과 PL2-HSM-PMP-02-PRS(두께제어 유압 펌프 토출압, 205bar), PL2-HSM-R0L-01-VIB(마무리압연 롤 베어링 진동, 4.1mm/s)가 **정확히 이 구간의 감시값**입니다. 태그를 읽고 나서 공정을 배우니 **왜 그 계측점이 거기 있는지**가 이해됩니다.

연결

압연에서는 **시간 정렬이 아니라 위치 정렬**이 필요합니다. 같은 코일의 앞부분과 뒷부분이 서로 다른 시각에 각 설비를 지나가기 때문입니다. 27~28일차에 배운 시간 인덱스 정렬과는 또 다른 문제인데, **원리는 같습니다** — 비교하려면 같은 기준으로 맞춰야 합니다. 이 부분은 4단원에서 더 다룰 것으로 보입니다.

치트시트

오늘 배운 것을 한 장으로

A-1. 태그 다섯 마디

```
태그를 읽는 법
tag = "PL1-BF-BLW-01-VIB"
plant, proc, equip, no, meas = tag.split("-")

# PL1   공장 구분 1공장
# BF    공정   고로 (Blast Furnace)
# BLW   설비   송풍기 (Blower)
# 01    호기 번호 1호기
# VIB   계측 항목 진동 (Vibration)

# 컬럼 전체에 적용
parts = df["tag"].str.split("-", expand=True)
parts.columns = ["plant", "proc", "equip", "unit_no", "meas"]
```

A-2. 공정 약어와 계측 약어

공정 약어	우리말	구분	계측 약어	우리말	단위
SNT	소결	상공정	VIB	진동	mm/s
CK0	코크스로	상공정	CUR	전류	A
BF	고로	상공정	TMP	온도	degC
BOF	전로	상공정	PRS	압력	bar·kPa
CCM	연주	하공정	FLW	유량	Nm3/min·m3/h
HSM	열간압연	하공정	SPD	속도	m/s
CRM	냉간압연	하공정	—	—	—
UTL	유틸리티	유틸리티	—	—	—

A-3. 설비 네 유형과 관측 변수

유형	해당 설비	주요 관측 변수	다른 산업 예
도는 설비	배풍기 · 송풍기 · 펌프 · 믹서 · 모터	진동 · 전류 · 베어링 온도	반도체 진공 펌프
미는 설비	압출기 · 개공기 · 머드건 · 밸브 · 실린더	압력 · 유량 · 유온	유압 프레스
데우는 설비	점화로 · 연소실 · 열풍로 · 가열로	온도 · 연료유량 · 노압	식품 살균기
옮기는 설비	컨베이어 · 스태커 · 장입차 · 대차 · 롤	전류 · 속도 · 위치	물류 자동화 라인

개념

이 네 유형은 어느 공장에나 있습니다. 그래서 철강을 배우면 다른 산업에도 그대로 적용됩니다. 이름만 다를 뿐 회전기계는 진동·전류·베어링 온도로 보고, 열설비는 온도·연료유량으로 봅니다.

A-4. 철강 여섯 공정과 산출물

단계	설비	산출물	재료 상태	구분
① 원료 전처리	소결·코크스 공장	소결광·코크스	덩어리	상공정
② 제선	고로	용선	액체	상공정
③ 제강	전로	용강	정제된 액체	상공정
④ 연주	연주기	슬래브·블룸·빌릿	굳은 반제품	하공정
⑤ 열간압연	압연기	열연코일	두꺼운 판	하공정
⑥ 냉간압연	압연기	냉연코일	얇고 매끄러운 판	하공정

A-5. 통기성 — 오늘의 핵심 개념

항목	내용
정의	원료층 사이로 기체가 얼마나 잘 지나갈 수 있는지
측정	직접 재는 센서 없음 — 풍량·압력 등 여러 값의 관계로 추정
판정 원리	같은 풍량에 더 큰 압력이 필요하면 통로 협소화 신호
결정 요소	입자 크기 · 크기 균일성 · 입자 강도 · 층 형상
적용 공정	소결(흡인)과 고로(송풍) 양쪽 — 방향만 반대
악화 신호	송풍압 상승 · 풍량 감소 · 노정압 변동 확대 · 설비 진동은 정상

개념

"바람이 지나갈 길을 만들어 주는 것" — 소결도 고로도 답은 같습니다. 원료 전처리 공정이 존재하는 이유가 바로 이것이고, 코크스가 지지대 역할을 하는 이유도 이것입니다. **오늘 배운 모든 것이 통기성 하나로 연결됩니다.**

A-6. 공정별 주요 관측 변수

공정	공정 상태값	설비 상태값	핵심 지표
소결	배가스 온도 · 흡인 부압	배풍기 전류 · 진동 · 베어링 온도	배가스 온도
코크스로	연소실 온도 · 건류 시간	냉각수 펌프 토출압	주기 모양 유지
고로	풍량 · 송풍압 · 노정압 · 열풍 온도	송풍기 진동	풍량·압력 관계
전로	산소 유량 · 랜스 높이 · 배가스 성분	경동 전류 · 유압 압력	성분 분석 결과
연주	몰드 레벨 · 주조 속도 · 냉각수 유량	유압 펌프압 · 롤 베어링 온도	몰드 레벨 변동
압연	롤 갭 · 압연 하중 · 두께 · 온도	주모터 전류 · 롤 베어링 진동	출측 두께

개념

공정 상태값과 설비 상태값을 나눠 두는 것이 핵심입니다. 값이 이상할 때 어느 쪽인지 먼저 구분해야 대응이 달라집니다. 오늘 실습 2가 정확히 이 판단이었습니다 — 공정 상태값(풍량·압력)은 갈라졌는데 설비 상태값(진동)은 조용했으므로 **고로 내부 문제로 결론** 냈습니다.

용어·혼동 사전

헛갈리는 쌍 · 자주 하는 오해

B-1. 헛갈리는 용어 쌍

A	B	차이	기억법
제선	제강	철을 만든다 vs 강으로 품질 조정	선(銑)은 무쇠, 강(鋼)은 강철
용선	용강	고로에서 나온 쇳물 vs 정제된 쇳물	제강을 거쳤는가
상공정	하공정	쇳물을 다룸 vs 굳은 쇠를 다룸	경계는 연주
소결광	펠릿	구워 붙인 덩어리 vs 구슬로 몽친 것	소결광은 자체 제조
슬래브	블룸·빌릿	넓적한 판 vs 각기둥	슬래브는 판재로
탄화실	연소실	석탄이 들어가는 방 vs 가열하는 방	탄화실은 산소 없음
취련	출강	산소를 불어넣기 vs 용강을 빼내기	취련 → 출강 순서
열간압연	냉간압연	고온·큰 변형 vs 상온·정밀 두께	냉연이 더 매끄러움

B-2. 데이터 해석에서 자주 하는 오해

오해	왜 틀렸나	확인 방법
값이 안 변하니 센서 고장	설비가 멈춰 있었을 수 있음	가동 여부를 먼저 확인
규칙적 급락은 이상	그 설비의 고유 주기일 수 있음 — 출선·대차 통과	고유 주기 확인
두 값이 함께 오르니 인과	가스 배관·전원·용수를 공유할 수 있음	연결 관계 확인
고로 값이 이상하니 고로 문제	코크스·소결광 품질이 원인일 수 있음	앞 공정 생산 이력 확인
연소실 온도 = 탄화실 온도	탄화실은 직접 못 재서 간접 추정	간접 지표임을 인지
반제품 데이터를 다 합침	슬래브·블룸·빌릿은 조업 조건이 다름	종류별로 분리
설비 교체 후에도 같은 태그	물리적으로 다른 기계인데 데이터는 연속	교체 이력 확인
상관 높으니 원인	어느 쪽이 앞 공정인지 먼저 봐야 함	공정도 확인

주의

여덟 가지 모두 데이터만 봐서는 알 수 없습니다. 코드로 잡히지 않고, 통계로도 안 잡힙니다. 오직 공정 지식과 작업 기록으로만 풀립니다. 오늘 배운 것을 한 문장으로 줄이면 "코드를 짜기 전에 물어라"입니다.

B-3. 데이터를 받으면 던질 세 질문

질문	왜 묻나	안 물으면
① 이 컬럼은 어느 설비의 무엇인가	태그와 실물의 연결 확인	엉뚱한 설비를 분석
② 이 구간에 작업이 있었나	정지 구간과 작업 구간 분리	정지를 이상으로 오판
③ 라벨은 어느 시점 기준인가	완전 정지·성능 저하·정비 요청 중 무엇	예측 목표가 흐려짐

개념

그리고 프로젝트 시작 시 한 장으로 정리해 두어야 합니다. 대상 설비 · 소속 공정 · 관련 태그 · 정지 영향 범위 · 라벨의 출처. 이 다섯 가지가 없으면 분석 결과를 현장에 설명할 수 없습니다.

B-4. 현장에서 듣게 되는 질문

질문	현장이 원하는 답	모델 성능이 아닌 이유
① 정지 시점	이상 점수보다 "며칠 뒤"라는 시간 정보	정비 계획을 세워야 함
② 판단 근거	어떤 신호가 어떻게 변했는지 설명	설득해야 세울 수 있음
③ 오판 비용	오탐과 미탐 중 감수할 위험 선택	비용 구조가 설비마다 다름

설비 적용

현장의 평가 대상은 모델 자체가 아니라 모델이 만든 판단입니다. 정확도 95%라는 숫자보다 "이 설비를 다음 주 화요일에 세워야 하고, 근거는 진동 이동표준편차가 2주 전부터 60% 커졌기 때문"이라는 문장이 훨씬 유용합니다. 28일차 마지막에 배운 "분석은 조연자이지 결정자가 아니다"가 여기서도 반복됩니다.

실습 하이라이트와 다음 시간

오늘의 결론 · 예고

C-1. 실습 한눈에

실습	한 일	핵심 결과
실습 1 STEP 1	파일 구조 확인	24행 4열 · 결측 0
실습 1 STEP 2	태그를 다섯 마디로 분해	24개 전부 5마디 — 어긋난 행 없음
실습 1 STEP 3	공정명 매핑 · stage 분류	미등록 0개
실습 1 CASE A	공정별 태그 개수	상공정 11 · 하공정 10 · 유틸리티 3 최다 공정 — BF(고로) 4 · HSM(열간압연) 4
실습 1 CASE B	계측 항목별 태그 개수	최다 계측 — TMP(온도) 6
실습 2 준비	시간 인덱스와 간격 확인	720행 · 간격 전부 1분
실습 2 통계	송풍량 · 송풍압 · 진동 기초 통계	진동 std 0.1 — 거의 안 움직임
실습 2 이동통계	이동평균 · 이동표준편차	노정압 std 2.64 → 4.28
실습 2 앞뒤 비교	앞 6시간 vs 뒤 6시간	풍량 -220.84 · 압력 +17.93 · 진동 +0.001

C-2. 오늘 데이터가 말해 준 것

두 실습을 흠어진 과제가 아니라 **하나의 조사 과정**으로 다시 읽어 보겠습니다.

설비 적용

- ① **태그를 읽어 지도를 그렸습니다.** 24개 태그를 다섯 마디로 쪼개니 상공정 11개, 하공정 10개, 유틸리티 3개로 갈렸습니다. 그리고 태그가 가장 많은 곳이 **고로와 열간압연** — 각 구간에서 가장 중요한 설비였습니다.
- ② **계측 항목이 산업의 성격을 보여줬습니다.** 온도가 6개로 최다였고, 62도(연주 롤 베어링)부터 1650도(전로 배가스)까지 **26배 차이**가 났습니다. 같은 "온도"라도 정상 범위가 완전히 다르다는 뜻입니다.
- ③ **제선 데이터에서 통기성 저하를 확인했습니다.** 앞 6시간 대비 뒤 6시간에 풍량은 220.84 줄고 송풍압은 17.93 올랐습니다. 두 값의 상관은 **-0.981**로 거의 완벽한 반비례였습니다.
- ④ **노정압 변동이 커졌습니다.** 이동표준편차가 2.64에서 4.28로 커졌고, 앞뒤 6시간 기준으로도 2.64 → 4.06이었습니다. 가스가 고르게 못 올라간다는 신호입니다.
- ⑤ **그런데 진동은 조용했습니다.** 변화량 +0.001로 사실상 그대로입니다. 그래서 결론은 **설비 이상이 아니라 고로 내부의 통기성 저하** — 교안이 말한 세 신호가 그대로 재현되었습니다.

개념

- ⑤번이 가장 중요합니다. 만약 진동까지 올랐다면 송풍기 베어링을 먼저 봐야 합니다. **움직이지 않은 값이 원인 후보를 좁혀 준 것**입니다. 27~28일차에 배운 "여러 신호를 함께 보라"가 실제 판단으로 이어진 사례입니다.

C-3. 파이썬 파트와 도메인 파트의 만남



앞에서 배운 도구	오늘 어디서 쓰였나
<code>.str.split()</code> · <code>.map()</code>	실습 1 — 태그 분해와 공정명 매핑
<code>groupby().size()</code>	실습 1 — 공정별·계측별 집계
<code>sns.barplot()</code>	실습 1 — CASE A·B 시각화
<code>parse_dates=</code> · <code>.diff()</code>	실습 2 — 시간 변환과 간격 확인
<code>.rolling().mean()</code> · <code>.rolling().std()</code>	실습 2 — 송풍량 추세와 노정압 변동
<code>.corr()</code>	실습 2 — 풍량과 송풍압의 관계
<code>.iloc[]</code> 슬라이싱	실습 2 — 앞 6시간과 뒤 6시간 분리

연결

오늘 새로 배운 파이썬 문법은 사실상 없습니다. `.str.split()` 정도가 처음이고 나머지는 전부 21~28일차에 배운 것입니다. 달라진 것은 **그 도구로 무엇을 묻는가**입니다. 예전에는 "s_3의 변동성이 커졌다"였다면 오늘은 "고로 통기성이 저하되었고 송풍기는 정상이다"입니다. 같은 계산인데 **결론의 무게가 다릅니다**.

C-4. 다음 시간 예고

강사님 안내에 따르면 **도메인 파트는 5일, 그다음 4단원이 7일** 예정입니다. 4단원부터는 레드 리더님이 진행하십니다.

구분	내용	기간
3단원 도메인	철강 공정과 설비 구조 — 오늘 시작	약 5일
4단원	모델링 중심 — 원래 5일에서 확대	약 7일
프로젝트	4단원 종료 후	—

개념

과정 설계가 조정되었습니다. 원래 도메인 파트가 10일이었는데, 이 과정이 파이썬 기반 코딩·분석 수업이다 보니 도메인은 **최소한으로 줄이고** 뒤의 모델링과 4단원을 늘렸습니다.

그래서 오늘 배운 내용은 **깊이보다 넓이**입니다. 여섯 공정을 하루에 훑었으니 각각을 다 아는 것은 불가능합니다. 대신 "**이 값이 어디서 나왔고 어디에 영향을 주는가**"를 물을 수 있게 되는 것이 목표입니다.

주의

프로젝트가 얼마 안 남았습니다. 지금까지 배운 pandas·시각화·시계열 도구에 오늘의 공정 지식이 더해지면, 프로젝트에서 "**왜 이 센서를 골랐는지**"를 설명할 수 있게 됩니다. 변수 선택과 구간 분리에 공정 지식을 쓰는 것 — 그것이 오늘 배운 것의 실전 용도입니다.

오늘의 성취와 복습 루틴

오늘 할 수 있게 된 것

아래 여섯 가지를 **자료를 보지 않고** 할 수 있다면 오늘 수업은 소화한 것입니다.

#	할 수 있게 된 것	확인 방법
1	태그 하나를 읽어 공정·설비·계측을 말한다	PL2-HSM-R0L-01-VIB를 설명할 수 있나
2	철강 여섯 공정과 산출물을 순서대로 말한다	소결광 → 용선 → 용강 → 슬래브 → 코일
3	상공정과 하공정을 구분하고 경계를 안다	경계가 연주라는 것을 아나
4	통기성이 무엇이고 왜 중요한지 설명한다	왜 직접 못 재는지 설명할 수 있나
5	통기성 악화의 세 신호를 안다	왜 진동이 정상이어야 하는지 아나
6	데이터를 받으면 던질 세 질문을 안다	설비·조업·라벨 세 가지를 기억하나

복습 루틴 — 3일 계획

시점	할 일	시간
오늘 저녁	철강 여섯 공정을 종이에 그리고 각 단계의 산출물 적기	20분
내일	01-01 태그 24개를 가리고 공정·계측을 맞춰 보기	25분
주말	01-02 데이터로 다른 창 크기 (10·30·60)로 이동통계를 다시 계산	30분

주의

오늘 저녁 과제가 특히 좋습니다. 강사님도 마지막에 **2인 1조로 종이에 전체 공정을 그려 보는 시간**을 준비하셨습니다. 여섯 공정의 순서와 산출물 이름만 정확히 써도 오늘의 절반은 소화한 것입니다.

오늘 배운 것은 **도구가 아니라 맥락**입니다. "이 값이 이상하다"에서 멈추지 말고 "**이 설비가 무엇을 하는 물건이고, 서면 어디까지 영향을 주는가**"를 함께 묻게 됩니다. 그 질문 세트는 어느 산업에서도 그대로 쓰입니다.

수고하셨습니다.